



CH 2

The Periodic Table and Some Atomic Properties

Ref: Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette. General Chemistry: Principles and Modern Applications. Prentice Hall 2010, English 10th ed.

Theodore E. Brown, H. Eugene H LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine Murphy, Patrick Woodward. Chemistry: The Central Science. Prentice Hall 2011, English 12th ed.

Raymond Chang and Jason Overby. General Chemistry: The Essential Concepts. McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2010, 6th ed.

**Department of Chemistry,
Faculty of Science, KMITL**



Outline

- Structure of the Modern Periodic Table
- Atomic Weights and Isotopes
- Effective Nuclear Charge (Z_{eff})
- Periodic Trends
 - Atomic & Ion Sizes
 - Ionization Energy (I)
 - Electron Affinity (EA)
 - Electronegativity (EN)

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

<http://www.ktf-split.hr/periodni/en/>

PERIOD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GROUP	IA	IIA	IIIB to VIIIB						VIII		IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1	1 H HYDROGEN																	2 He HELIUM
2	3 Li LITHIUM	4 Be BERYLLIUM																
3	11 Na SODIUM	12 Mg MAGNESIUM											13 Al ALUMINIUM	14 Si SILICON	15 P PHOSPHORUS	16 S SULPHUR	17 Cl CHLORINE	18 Ar ARGON
4	19 K POTASSIUM	20 Ca CALCIUM	21 Sc SCANDIUM	22 Ti TITANIUM	23 V VANADIUM	24 Cr CHROMIUM	25 Mn MANGANESE	26 Fe IRON	27 Co COBALT	28 Ni NICKEL	29 Cu COPPER	30 Zn ZINC	31 Ga GALLIUM	32 Ge GERMANIUM	33 As ARSENIC	34 Se SELENIUM	35 Br BROMINE	36 Kr KRYPTON
5	37 Rb RUBIDIUM	38 Sr STRONTIUM	39 Y YTTORIUM	40 Zr ZIRCONIUM	41 Nb NIOBIUM	42 Mo MOLYBDENUM	43 Tc TECHNETIUM	44 Ru RUTHENIUM	45 Rh RHODIUM	46 Pd PALLADIUM	47 Ag SILVER	48 Cd CADMIUM	49 In INDIUM	50 Sn TIN	51 Sb ANTIMONY	52 Te TELLURIUM	53 I IODINE	54 Xe XENON
6	55 Cs CAESIUM	56 Ba BARIUM	57-71 La-Lu Lanthanide	72 Hf HAFNIUM	73 Ta TANTALUM	74 W TUNGSTEN	75 Re RHENIUM	76 Os OSMIUM	77 Ir IRIDIUM	78 Pt PLATINUM	79 Au GOLD	80 Hg MERCURY	81 Tl THALLIUM	82 Pb LEAD	83 Bi BISMUTH	84 Po POLONIUM	85 At ASTATINE	86 Rn RADON
7	87 Fr FRANCIUM	88 Ra RADIUM	89-103 Ac-Lr Actinide	104 Rf RUTHERFORDIUM	105 Db DUBNIUM	106 Sg SEABORGIUM	107 Bh BOHRIUM	108 Hs HASSIUM	109 Mt MEITNERIUM	110 Uun UNUNNIUM	111 Uuu UNUNUNIUM	112 Uub UNUBIUM	114 Uuq UNUNQUADIUM					

(1) Pure Appl. Chem., 73, No. 4, 667-683 (2001)

Relative atomic mass is shown with five significant figures. For elements having no stable nuclides, the value enclosed in brackets indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element.

However three such elements (Th, Pa, and U) do have a characteristic terrestrial isotopic composition, and for these an atomic weight is tabulated.

Editor: Aditya Vardhan (adivar@netlinx.com)

57 La LANTHANUM	58 Ce CERIUM	59 Pr PRASEODYMIUM	60 Nd NEODYMIUM	61 Pm PROMETHIUM	62 Sm SAMARIUM	63 Eu EUROPIUM	64 Gd GADOLINIUM	65 Tb TERBIUM	66 Dy DYSPROSIUM	67 Ho HOLMIUM	68 Er ERBIUM	69 Tm THULIUM	70 Yb YTTERIUM	71 Lu LUTETIUM
--------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

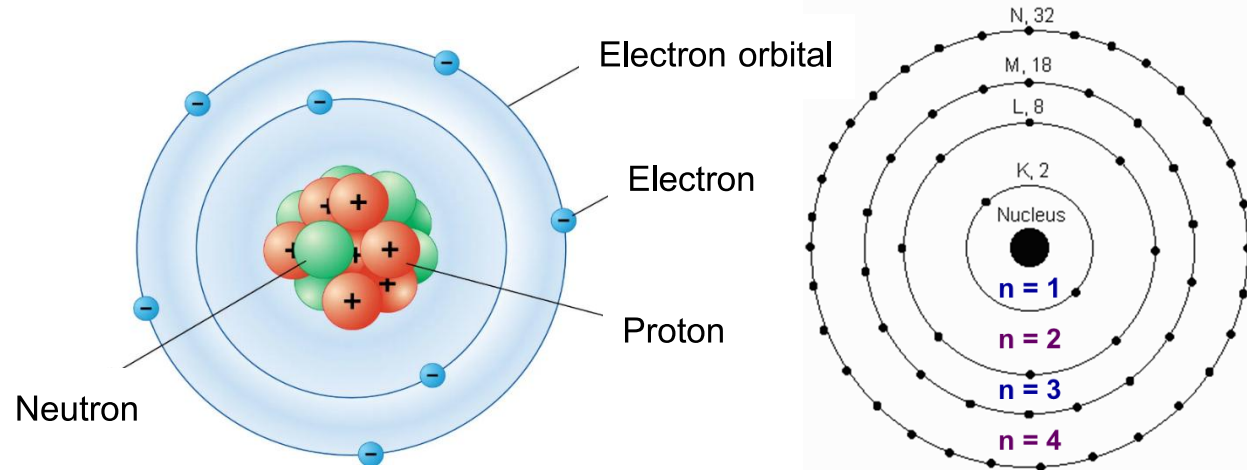
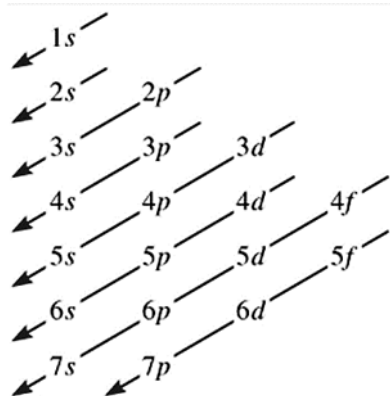
89 Ac ACTINIUM	90 Th THORIUM	91 Pa PROTACTINIUM	92 U URANIUM	93 Np NEPTUNIUM	94 Pu PLUTONIUM	95 Am AMERICIUM	96 Cm CURIUM	97 Bk BERKELIUM	98 Cf CALIFORNIUM	99 Es EINSTEINIUM	100 Fm FERMIUM	101 Md MENDELEVIUM	102 No NOBELIUM	103 Lr LAWRENCIUM
-------------------	------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	----------------------



บทที่แล้ว...

ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic orbitals)

- ฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในอะตอมหนึ่งตัว
- อธิบายความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนในอะตอม
- เลขควอนตัม (Quantum number)
 - เลขควอนตัมหลัก (n) - ระดับพลังงาน
 - เลขควอนตัมเชิงมุม (l) - รูปร่าง
 - เลขควอนตัมแม่เหล็ก (m_l) - ทิศทางวงตัว
 - เลขควอนตัมสปิน (m_s) - การหมุนรอบแกน
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน



Element	Total Electrons	Orbital Diagram				Electron Configuration
		1s	2s	2p	3s	
Li	3	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\square \square \square$	$\square$	$1s^2 2s^1$
Be	4	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\square \square \square$	$\square$	$1s^2 2s^2$
B	5	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \square \square$	$\square$	$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \square$	$\square$	$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$	$\square$	$1s^2 2s^2 2p^3$
Ne	10	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\square$	$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



ตำแหน่งในตารางธาตุและสมบัติของธาตุมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุนั้น ๆ

1s																1s			
2s	2s													2p	2p	2p	2p	2p	2p
3s	3s													3p	3p	3p	3p	3p	3p
4s	4s	3d											4p	4p	4p	4p	4p	4p	
5s	5s	4d											5p	5p	5p	5p	5p	5p	
6s	6s	5d	*	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	6p	6p	6p	6p	6p	6p	
7s	7s	6d	**	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d							

$l = n - 1$

$l = 0, 1, 2, 3, 4$

s p d f g

$l = n - 1$
 $l = 0, 1, 2, 3, 4$
s p d f g

*	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f
**	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f

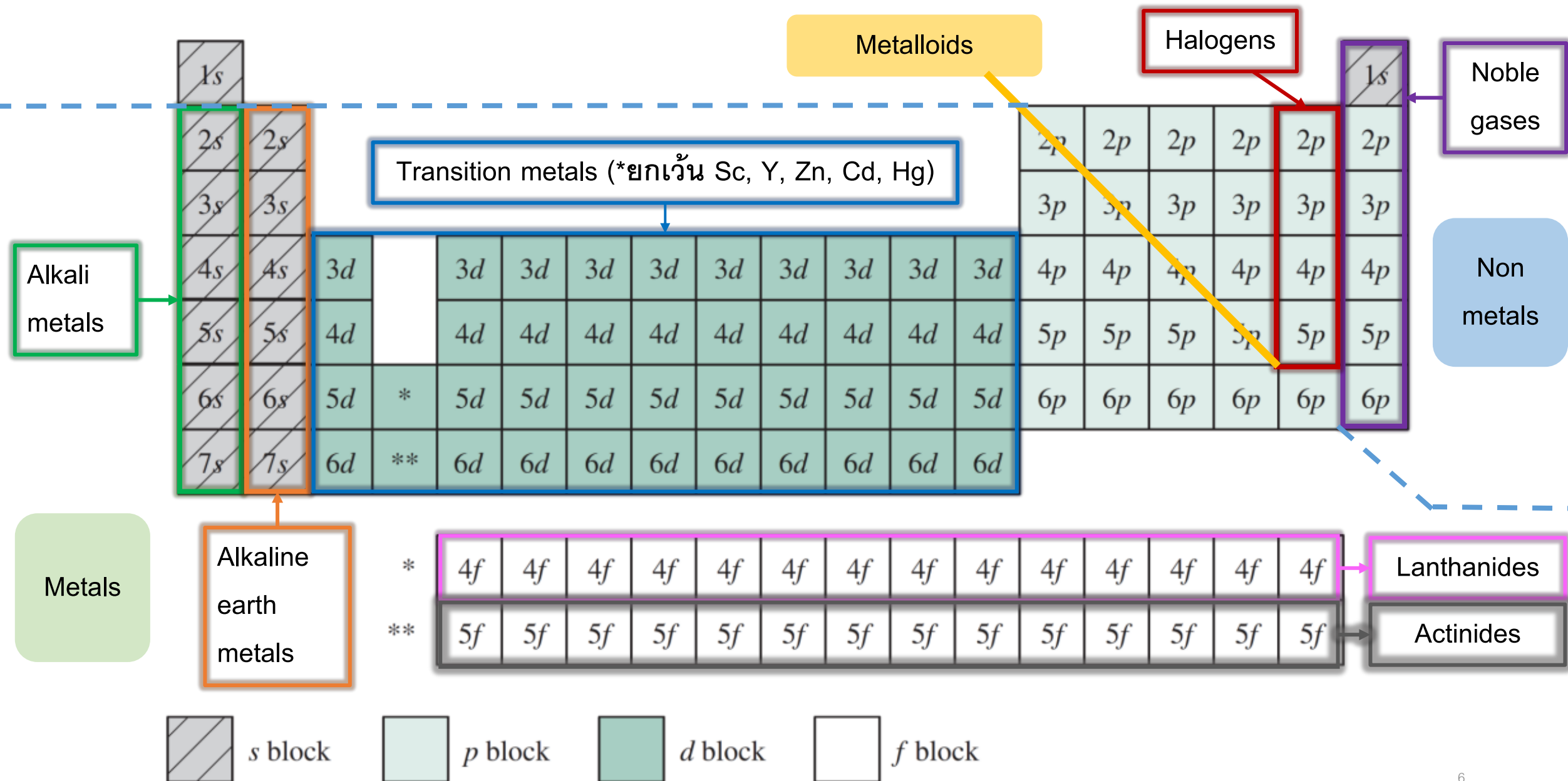
s-Block		p-Block					
H	He	B	C	N	O	F	Ne
Li	Be	Al	Si	P	S	Cl	Ar
Na	Mg	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
K	Ca	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Rb	Sr	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Cs	Ba	Uut	Uuq	Uup	Uuh		
Fr	Ra						

<i>d</i> -Block									
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Uub

<i>f</i> -Block													
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No



→ Last sub-shell





หมู่
(Group)

คาบ
(Period)

Groups (American tradition)

IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

Groups (European tradition)

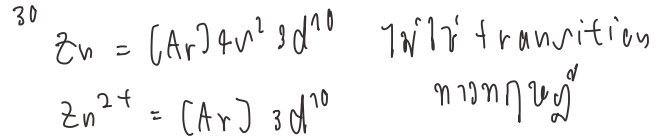
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB 0

Groups (IUPAC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

n = 1

1



n = 2

3

Transition metals

5 10

n = 3

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

21

22

n = 4

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

39

40

n = 5

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

57

72

n = 6

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

89

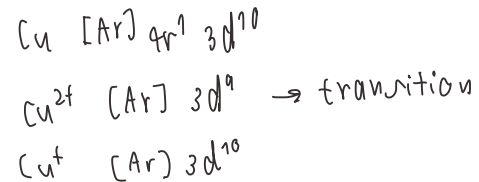
104

n = 7

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

112



*	58	Lanthanides															71
**	90	Actinides															103

โลหะ (Metals)

- หมู่ 1 (1A) : Alkali metals
- หมู่ 2 (2A) : Alkaline earth metals
- หมู่ 3 - 12 : Transition metals
- เลขอะตอม 57 – 71 : Lanthanides
- เลขอะตอม 89 – 103 : Actinides

กึ่งโลหะ (Metalloids)

อโลหะ (Nonmetals)

- หมู่ 17 (7A) : Halogens
- หมู่ 18 (8A) : Noble gases



Sub-category	Definition (IUPAC)
Alkali metals	The elements of Group 1 of the periodic table, excluding hydrogen
Alkaline Earth metals	The elements of Group 2 of the periodic table
Transition metals	Elements whose atoms have an incomplete d subshell ^{f subshell} , or which can give rise to cations with an incomplete d subshell
Lanthanides	The series of 15 elements with atomic numbers 57 (La) to 71 (Lu)
Actinides	The series of 15 elements with atomic numbers 89 (Ac) to 103 (Lr)
Halogens	The elements of Group 17 ^{7A} of the periodic table
Noble gases	The elements of Group 18 ^{8A} of the periodic table

*IUPAC ไม่มีคำนิยามทางการของ metalloids



Periodic Table of the Elements

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Representative elements

Group 1A Elements



Lithium (Li)



Sodium (Na)



Potassium (K)

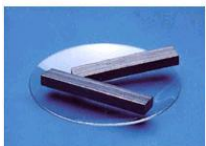


Rubidium (Rb)

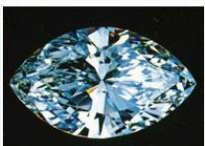


Cesium (Cs)

Group 4A Elements



Carbon (graphite)



Carbon (diamond)



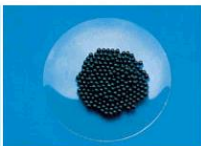
Silicon (Si)



Germanium (Ge)

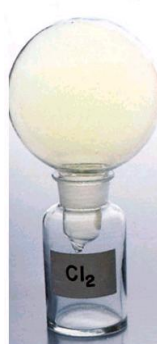


Tin (Sn)

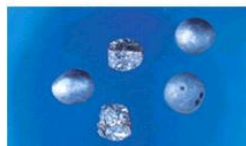


Lead (Pb)

Group 7A Elements



Group 2A Elements



Beryllium (Be)



Magnesium (Mg)



Calcium (Ca)



Strontium (Sr)



Barium (Ba)



Radium (Ra)



Nitrogen (N₂)

Group 5A Elements



White and red phosphorous (P)

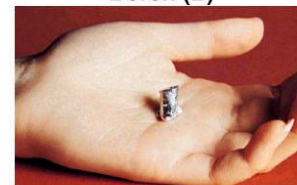
Group 3A Elements



Boron (B)



Aluminum (Al)

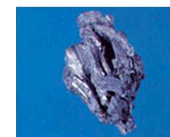


Gallium (Ga)



Indium (In)

Group 6A Elements



Arsenic (As)



Antimony (Sb)



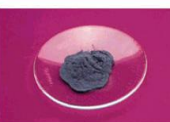
Bismuth (Bi)



Sulfur (S₈)

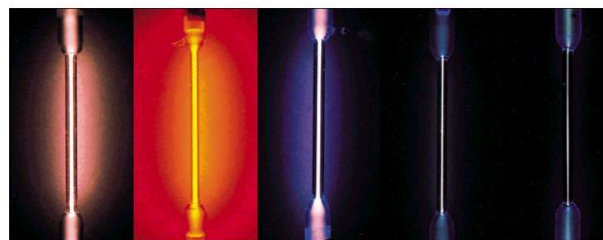


Selenium (Se₈)



Tellurium (Te)

Noble Gases



Helium (He)

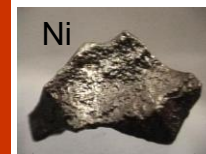
Neon (Ne)

Argon (Ar)

Krypton (Kr)

Xenon (Xe)

Transition elements



Ni



Fe



Hg



Au



สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยโลหะและอโลหะดังนี้

1. โลหะทรานซิชันกลุ่ม 3d ที่มีเลขออกซิเดชัน 3+ และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน $3d^5$ Fe^{3+}
2. อโลหะที่เมื่อรับอิเล็กตรอน 1 ตัวจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนครบแปด และอยู่ในคาบเดียวกับ K Br^-

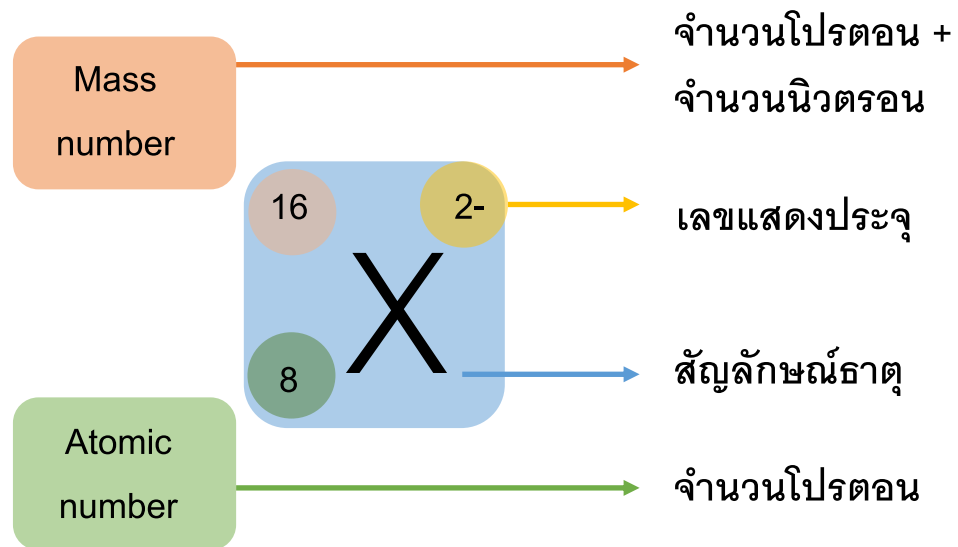
จงหาสูตรของสารประกอบดังกล่าว

12

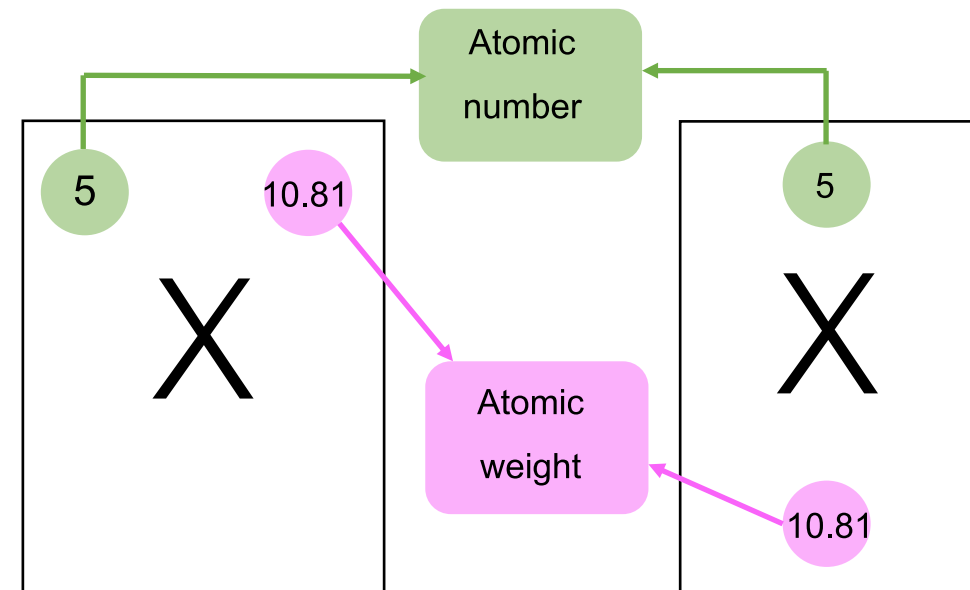


Mass Number vs. Atomic Weight

การเขียนสัญลักษณ์ธาตุ/ไอออน



ข้อมูลที่แสดงในตารางธาตุ



*รูปแบบการแสดงผลอาจแตกต่างกันตามบริษัทผู้เผยแพร่/ตีพิมพ์
ตารางธาตุ



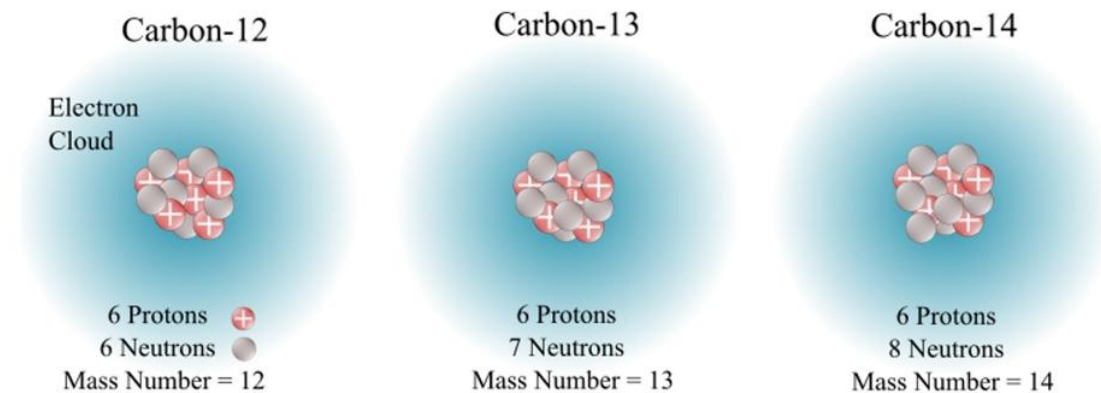
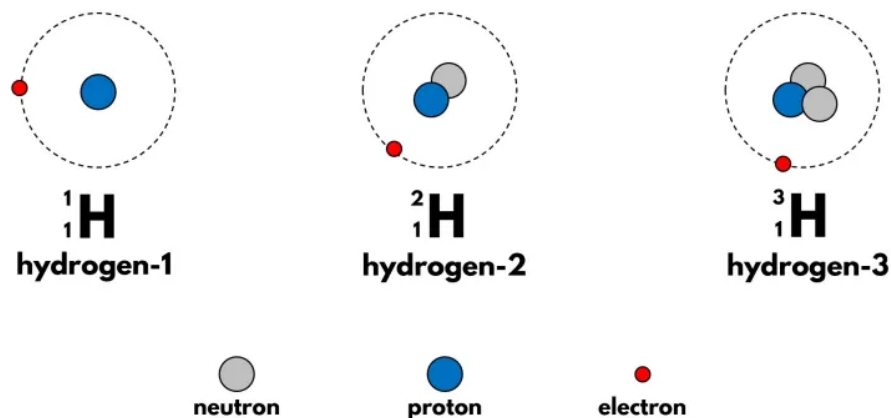
Atomic Weight and Isotopes

Atomic weight (IUPAC)

The relative atomic mass of the element weighted by the isotopic abundances of its naturally occurring isotopes

Isotopes

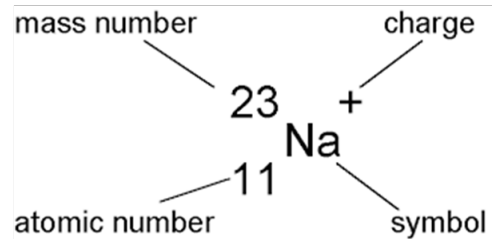
Atoms of the same element (same number of protons) that have different numbers of neutrons, and therefore different mass numbers





จงเติมข้อมูลในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลที่ให้มา

$$(A) = P+N$$



$$(Z) = P$$

ចងក្រង

Symbol	${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$	${}^{52}_{27}\text{Co}^{2+}$	${}^{86}_{34}\text{Se}^{2-}$
Protons +	20	27	$36 - 2 = 34$
Neutrons	20	$52 - 27 = 25$	46
Electrons -	18	25	36
Net charge	+2	+2	2-

[illegible]
$$\begin{array}{r} 1 \\ 38 f \\ 46 \\ \hline 84 \end{array}$$



Atomic Weight and Isotopes

How to calculate the atomic weight of an element...

$$\text{Atomic weight (u)} = \sum (\text{fraction abundance} \times \text{isotopic mass})$$

หน่วยมาตรฐานสำหรับน้ำหนักของ
อะตอม โมเลกุล และอนุภาคย่อยของ
อะตอม

1 u = 1/12 เท่าของน้ำหนักของ
อะตอม C-12 ที่สภาวะพื้น

$$1 \text{ u} = 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g}$$

สัดส่วนตามธรรมชาติของไอโซโทปชนิดนั้น
(มักรายงานในรูปทศนิยม / เปอร์เซ็นต์)
ทศนิยม มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
เปอร์เซ็นต์ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

มวลของไอโซโทปชนิดนั้น
(หน่วย u)


$$Atomic\ weight\ (u) = \sum (fraction\ abundance \times isotopic\ mass)$$

$$= \left(\frac{75.78}{100} \times 34.959 \text{ u} \right) + \left(\frac{24.22}{100} \times 36.956 \text{ u} \right)$$

$$\geq 35.45 \text{ u}$$

Chlorine, Cl

[illegible]



ในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า 1 อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสและแรงผลักจากอิเล็กตรอนตัวอื่น อิทธิพลของประจุนิวเคลียสสุทธิ คือ อิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) ถูกดึงดูดโดยนิวเคลียสได้มากหรือน้อย ขึ้นกับการกำบังของอิเล็กตรอนชั้นใน

$$\mathbf{Z}_{\text{eff}} = \mathbf{Z} - \mathbf{S}$$

$$Z_{\text{eff}} = \text{เลขอะตอม (Z)} - \text{อิเล็กตรอนชั้นใน (inner electron)}$$

Z_{eff} เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน

ขนาดอะตอมจึงเล็กลงจากซ้ายไปขวา

Diagram illustrating the forces between the nucleus and outer electrons:

- Attraction (ดึงดูด):** A red arrow points from the outer electrons towards the nucleus, labeled "Attraction" and Thai text "ดึงดูด".
- Repulsion (ผลัก):** A red arrow points from the outer electrons away from the nucleus, labeled "Repulsion" and Thai text "ผลัก".
- Nucleus:** A red sphere labeled "Nucleus" and Z^+ .
- Outer electrons:** Blue circles with minus signs on a curved path, labeled "Outer electrons".

	1A 1	2A 2											3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17	8A 18	
Core	1 H 1s ¹																		2 He 1s ²
[He]	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶	
[Ne]	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8 9 10		1B 11	2B 12	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶		
[Ar]	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ³ 3d ¹	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶	
[Kr]	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ⁴ 4d ¹	42 Mo 5s ⁴ 4d ²	43 Tc 5s ⁴ 4d ³	44 Ru 5s ⁴ 4d ⁴	45 Rh 5s ⁴ 4d ⁵	46 Pd 5s ⁰ 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶	
[Xe]	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹	72 Hf 6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	73 Ta 6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	74 W 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	75 Re 6s ⁴ 4f ¹⁴ 5d ⁵	76 Os 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶	77 Ir 6s ⁴ 4f ¹⁴ 5d ⁷	78 Pt 6s ⁴ 4f ¹⁴ 5d ⁸	79 Au 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹	82 Pb 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²	83 Bi 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³	84 Po 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴	85 At 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵	86 Rn 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶	
[Rn]	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹	104 Rf 7s ² 5f ¹⁴ 6d ²	105 Db 7s ² 5f ¹⁴ 6d ³	106 Sg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴	107 Bh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵	108 Hs 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶	109 Mt 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷	110 Ds 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸	111 Rg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹	112 Cn 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰	113 Nh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ¹	114 Fl 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ²	115 Mc 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ³	116 Lv 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁴	117 Ts 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁵	118 Og 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁶	
			Lanthanide series																
[Xe]			57 La 6s ² 4f ¹	58 Ce 6s ² 4f ²	59 Pr 6s ⁴ 4f ³	60 Nd 6s ⁴ 4f ⁴	61 Pm 6s ⁴ 4f ⁵	62 Sm 6s ⁴ 4f ⁶	63 Eu 6s ⁴ 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ⁴ 4f ¹¹	68 Er 6s ⁴ 4f ¹²	69 Tm 6s ⁴ 4f ¹³	70 Yb 6s ⁴ 4f ¹⁴			
			Actinide series																
[Rn]			89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁸ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴			
			Metals																
			Metalloids																
			Nonmetals																



นพ. เด็ยอ กัฬ เทวภักษ์

$$\mathbf{Z}_{\text{eff}} = \mathbf{Z} - \mathbf{S}$$

electron 18

ธาตุ	การจัดเรียงอิเล็กตรอน	Z	S	Z _{eff}
Li	$1s^2 2s^1$	3	2	1
Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	11	10	1
K	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	19	18	1
Be	$1s^2 2s^2$	4	2	2
Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	12	10	2
Ca	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	20	18	2

[illegible]

Z_{eff} ของธาตุหมู่เดียวกันแต่คนละคาบ
ควรเท่ากันหรือไม่ เพราะอะไร

Zeef
ควสเท้ากัน



Periodic Trends

Atomic Number → ← Symbol Name → ← Atomic Weight Electrons per shell →																	
1 H Hydrogen 1.008 1																	
State of matter (color of name) GAS LIQUID SOLID UNKNOWN Subcategory in the metal-metalloid-nonmetal trend (color of background) Alkali metals Lanthanides Metalloids Unknown chemical properties Alkaline earth metals Actinides Reactive nonmetals Transition metals Post-transition metals Noble gases																	
13 IIIA 5 B Boron 10.81 2-3																	
14 IVA 6 C Carbon 12.011 2-4																	
15 VA 7 N Nitrogen 14.007 2-5																	
16 VIA 8 O Oxygen 15.999 2-6																	
17 VIIA 9 F Fluorine 18.998 2-7																	
18 VIIIA 10 Ne Neon 20.180 2-8																	
11 IIA 3 Li Lithium 6.94 2-1																	
12 IIA 4 Be Beryllium 9.0122 2-2																	
13 IIIA 13 Al Aluminum 26.982 2-3																	
14 IVA 14 Si Silicon 28.085 2-4																	
15 VA 15 P Phosphorus 30.974 2-5																	
16 VIA 16 S Sulfur 32.06 2-6																	
17 VIIA 17 Cl Chlorine 35.45 2-7																	
18 VIIIA 18 Ar Argon 39.948 2-8																	
19 IIA 19 K Potassium 39.0983 2-8-1																	
20 IIA 20 Ca Calcium 40.078 2-8-2																	
21 IIIB 21 Sc Scandium 44.955908 2-8-2																	
22 IVB 22 Ti Titanium 47.867 2-8-2																	
23 VB 23 V Vanadium 50.9415 2-8-2																	
24 VIB 24 Cr Chromium 51.9961 2-8-3																	
25 VIIB 25 Mn Manganese 54.938044 2-8-3																	
26 VIII 26 Fe Iron 55.845 2-8-3																	
27 VIII 27 Co Cobalt 58.933 2-8-3																	
28 VIII 28 Ni Nickel 58.693 2-8-3																	
29 IB 29 Cu Copper 63.546 2-8-3																	
30 IIB 30 Zn Zinc 65.38 2-8-3																	
31 IIIA 31 Ga Gallium 69.723 2-8-3																	
32 IVA 32 Ge Germanium 72.630 2-8-4																	
33 V 33 As Arsenic 74.922 2-8-5																	
34 VIA 34 Se Selenium 78.971 2-8-5																	
35 VII 35 Br Bromine 79.904 2-8-5																	
36 VIII 36 Kr Krypton 83.798 2-8-6																	
37 IB 37 Rb Rubidium 85.468 2-8-5-1																	
38 IIA 38 Sr Strontium 87.62 2-8-5-2																	
39 IIIB 39 Y Yttrium 88.90584 2-8-5-2																	
40 IVB 40 Zr Zirconium 91.224 2-8-5-2																	
41 VB 41 Nb Niobium 92.90637 2-8-5-2																	
42 VIB 42 Mo Molybdenum 95.95 2-8-5-2																	
43 VII 43 Tc Technetium (98) 2-8-5-2																	
44 VIII 44 Ru Ruthenium 101.07 2-8-5-2																	
45 VIII 45 Rh Rhodium 102.91 2-8-5-2																	
46 VIII 46 Pd Palladium 106.42 2-8-5-2																	
47 IB 47 Ag Silver 107.87 2-8-5-1																	
48 IIB 48 Cd Cadmium 112.41 2-8-5-2																	
49 IIIA 49 In Indium 114.82 2-8-5-3																	
50 IVA 50 Sn Tin 118.71 2-8-5-4																	
51 V 51 Sb Antimony 121.76 2-8-5-5																	
52 VIA 52 Te Tellurium 127.60 2-8-5-6																	
53 VII 53 I Iodine 126.90 2-8-5-7																	
54 VIII 54 Xe Xenon 131.29 2-8-5-8																	
55 IIA 55 Cs Cesium 132.90545196 2-8-5-8-1																	
56 IIA 56 Ba Barium 137.327 2-8-5-8-2																	
57-71 Lanthanides																	
72 IIIB 72 Hf Hafnium 178.49 2-8-5-8-2																	
73 IVB 73 Ta Tantalum 180.94788 2-8-5-8-2																	
74 VB 74 W Tungsten 183.84 2-8-5-8-2																	
75 VIB 75 Re Rhenium 186.21 2-8-5-8-2																	
76 VII 76 Os Osmium 190.23 2-8-5-8-2																	
77 VIII 77 Ir Iridium 192.22 2-8-5-8-2																	
78 VIII 78 Pt Platinum 195.08 2-8-5-8-2																	
79 IB 79 Au Gold 196.967 2-8-5-8-1																	
80 IIB 80 Hg Mercury 200.59 2-8-5-8-2																	
81 IIIA 81 Tl Thallium 204.38 2-8-5-8-3																	
82 IVA 82 Pb Lead 207.2 2-8-5-8-4																	
83 V 83 Bi Bismuth 208.98 2-8-5-8-5																	
84 VIA 84 Po Polonium (209) 2-8-5-8-6																	
85 VII 85 At Astatine (210) 2-8-5-8-7																	
86 VIII 86 Rn Radon (222) 2-8-5-8-8																	
87 IIA 87 Fr Francium (223) 2-8-5-8-8-1																	
88 IIA 88 Ra Radium (226) 2-8-5-8-8-2																	
89-103 Actinides																	
104 IIIB 104 Rf Rutherfordium (261) 2-8-5-8-8-2																	
105 IVB 105 Db Dubnium (268) 2-8-5-8-8-2																	
106 VB 106 Sg Seaborgium (269) 2-8-5-8-8-2																	
107 VIB 107 Bh Bohrium (270) 2-8-5-8-8-2																	
108 VII 108 Hs Hassium (277) 2-8-5-8-8-2																	
109 VIII 109 Mt Meitnerium (278) 2-8-5-8-8-2																	
110 VIII 110 Ds Darmstadtium (281) 2-8-5-8-8-2																	
111 IB 111 Rg Roentgenium (282) 2-8-5-8-8-2																	
112 IIB 112 Cn Copernicium (285) 2-8-5-8-8-2																	
113 IIIA 113 Nh Nihonium (284) 2-8-5-8-8-3																	
114 IVA 114 Fl Flerovium (289) 2-8-5-8-8-4																	
115 V 115 Mc Moscovium (290) 2-8-5-8-8-5																	
116 VIA 116 Lv Livermorium (293) 2-8-5-8-8-6																	
117 VII 117 Ts Tennessine (294) 2-8-5-8-8-7																	
118 VIII 118 Og Oganesson (294) 2-8-5-8-8-8																	
57 La Lanthanum 138.91 2-8-5-8-4-2																	
58 Ce Cerium 140.12 2-8-5-8-4-2																	
59 Pr Praseodymium 140.91 2-8-5-8-4-2																	
60 Nd Neodymium 144.24 2-8-5-8-4-2																	
61 Pm Promethium (145) 2-8-5-8-4-2																	
62 Sm Samarium 150.36 2-8-5-8-4-2																	
63 Eu Europium 151.96 2-8-5-8-4-2																	
64 Gd Gadolinium 157.25 2-8-5-8-4-2																	
65 Tb Terbium 158.93 2-8-5-8-4-2																	
66 Dy Dysprosium 162.50 2-8-5-8-4-2																	
67 Ho Holmium 164.93 2-8-5-8-4-2																	
68 Er Erbium 167.26 2-8-5-8-4-2																	
69 Tm Thulium 168.93 2-8-5-8-4-2																	
70 Yb Ytterbium 173.05 2-8-5-8-4-2																	
71 Lu Lutetium 174.97 2-8-5-8-4-2																	
89 Ac Actinium (227) 2-8-5-8-8-2																	
90 Th Thorium 232.04 2-8-5-8-8-2																	
91 Pa Protactinium 231.04 2-8-5-8-8-2																	
92 U Uranium 238.03 2-8-5-8-8-2																	
93 Np Neptunium (237) 2-8-5-8-8-2																	
94 Pu Plutonium (244) 2-8-5-8-8-2																	
95 Am Americium (243) 2-8-5-8-8-2																	
96 Cm Curium (247) 2-8-5-8-8-2																	
97 Bk Berkelium (247) 2-8-5-8-8-2																	
98 Cf Californium (251) 2-8-5-8-8-2																	
99 Es Einsteinium (252) 2-8-5-8-8-2																	
100 Fm Fermium (257) 2-8-5-8-8-2																	
101 Md Mendelevium (258) 2-8-5-8-8-2																	
102 No Nobelium (259) 2-8-5-8-8-2																	
103 Lr Lawrencium (262) 2-8-5-8-8-3																	

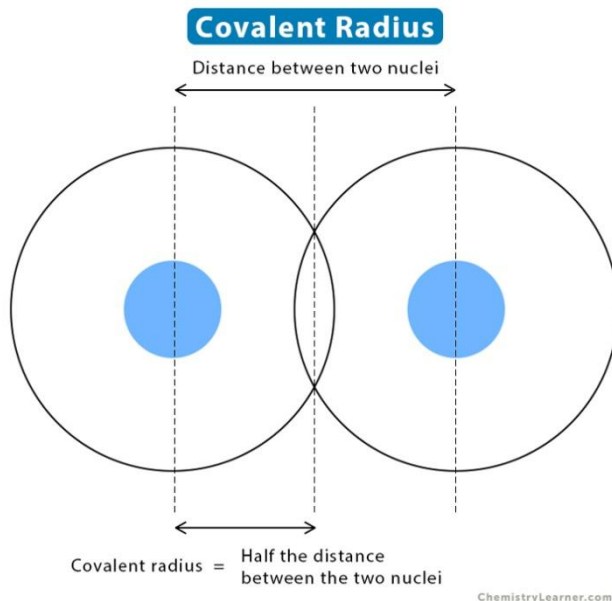
Topics

- ขนาดของอะตอม
- ขนาดของไอออน
- พลังงานไอออไนเซชัน (I หรือ IE)
- สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA)
- อิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN)

ต้องเปรียบเทียบขนาด / พลังงานระหว่างธาตุแต่ละชนิดได้ ด้วยการใช้อัตราจากตารางธาตุ

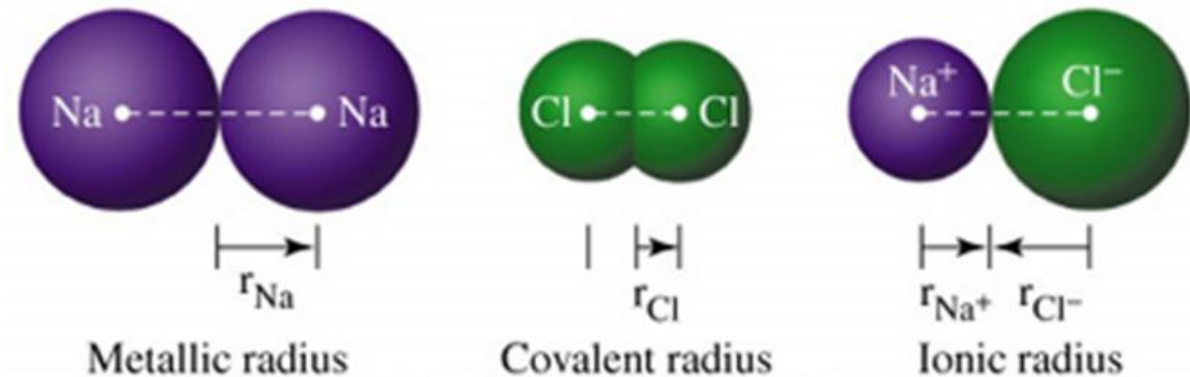
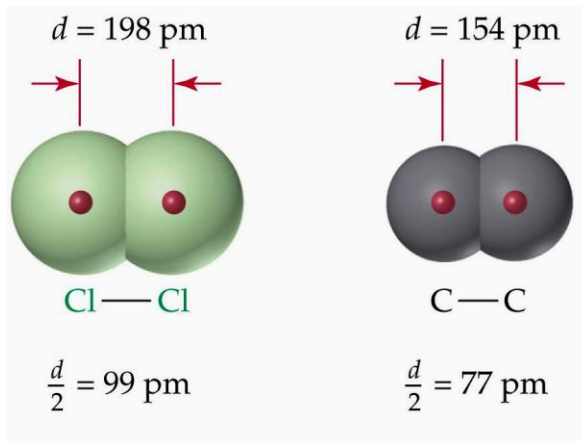


1. Periodic Trends: Atomic Radii



Atomic size is the distance from the nucleus to the outermost region where electrons are likely to be found.

การวัดขนาดอะตอมที่มีขนาดเล็กทำได้ยาก จึงใช้วิธีการวัดจากรัศมีโควาเลนต์ (Covalent radius) ซึ่งเป็นระยะสั้นสุดระหว่างอะตอมของธาตุเดียวกันสองอะตอมที่สร้างพันธะระหว่างกัน





Atomic Radii

หมู่ (Group)

ขนาด
อะตอม $\propto n$

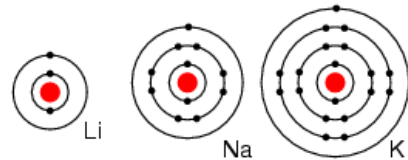
Principal quantum number (n) $\uparrow$ Atomic size $\uparrow$

ขนาดอะตอม มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ n

ขนาดของอะตอม ใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง (เพิ่มขึ้นตามหมู่)

ธาตุที่อยู่ข้างล่างมีเลขอะตอม (Z) สูงกว่า มีค่า n มากกว่า

หมู่ (Group)

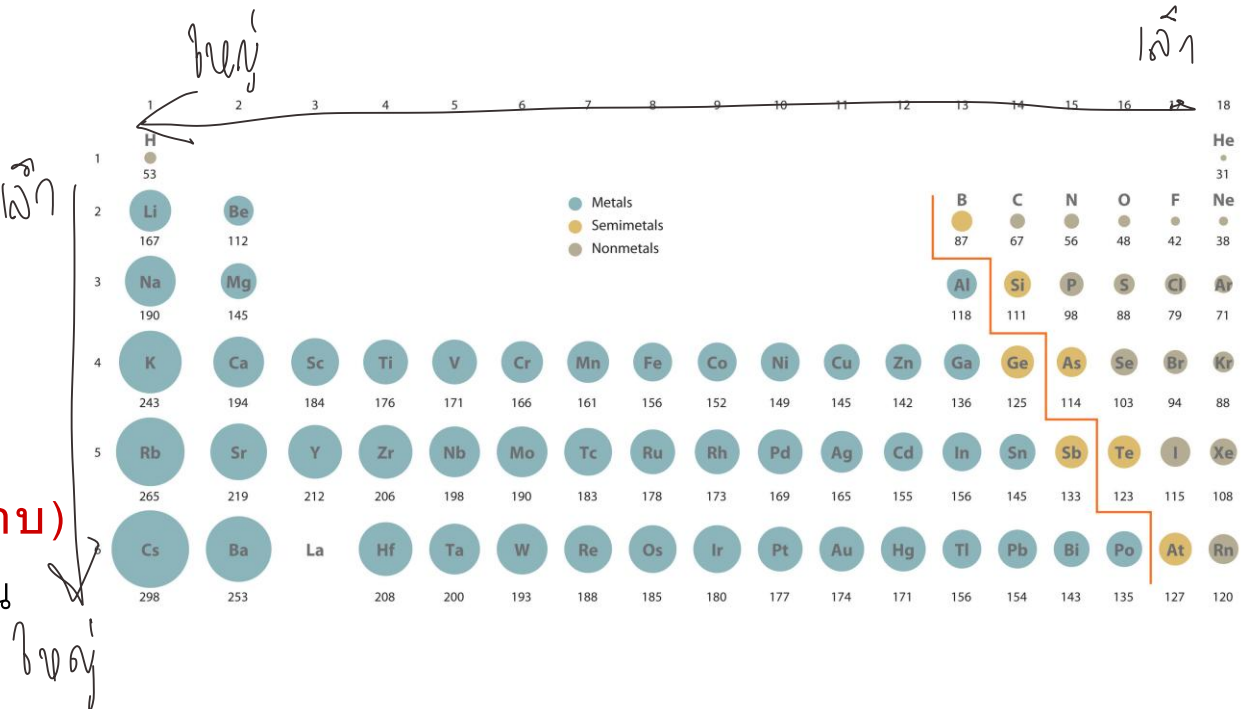


Periodic table group IA elements: Li, Na, and K

ขนาดอะตอม มีความสัมพันธ์ผกผันกับ Z_{eff}

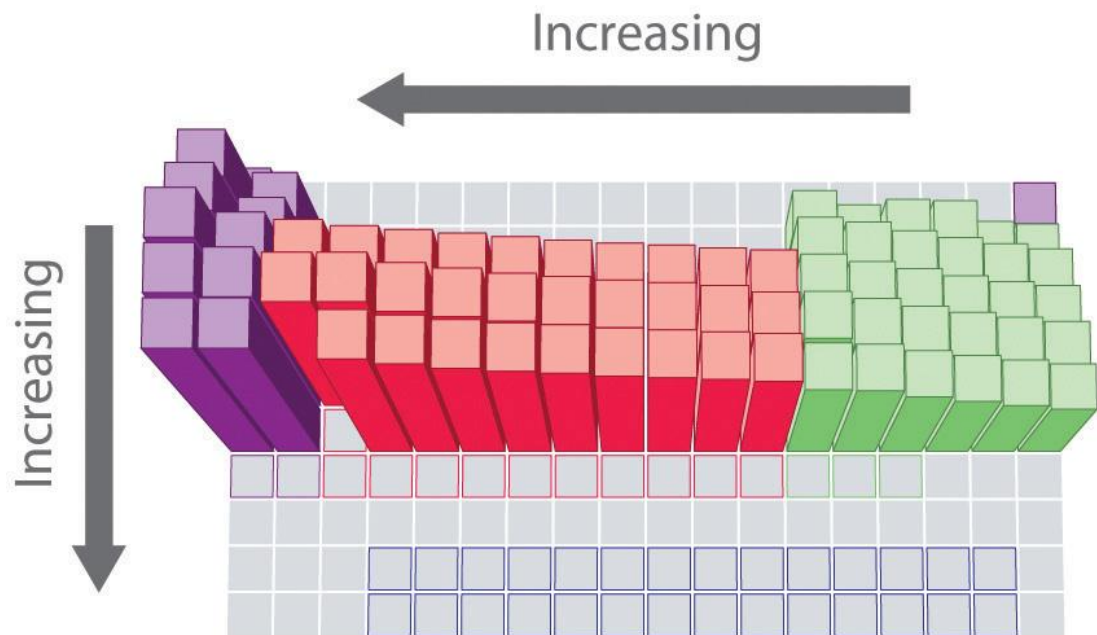
ขนาดของอะตอม เล็กลงจากซ้ายไปขวา (ลดลงตามคาบ)

ประจุนิวเคลียสสุทธิ (Z_{eff}) เพิ่มขึ้น มีแรงดึงดูดของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น





Atomic Radii



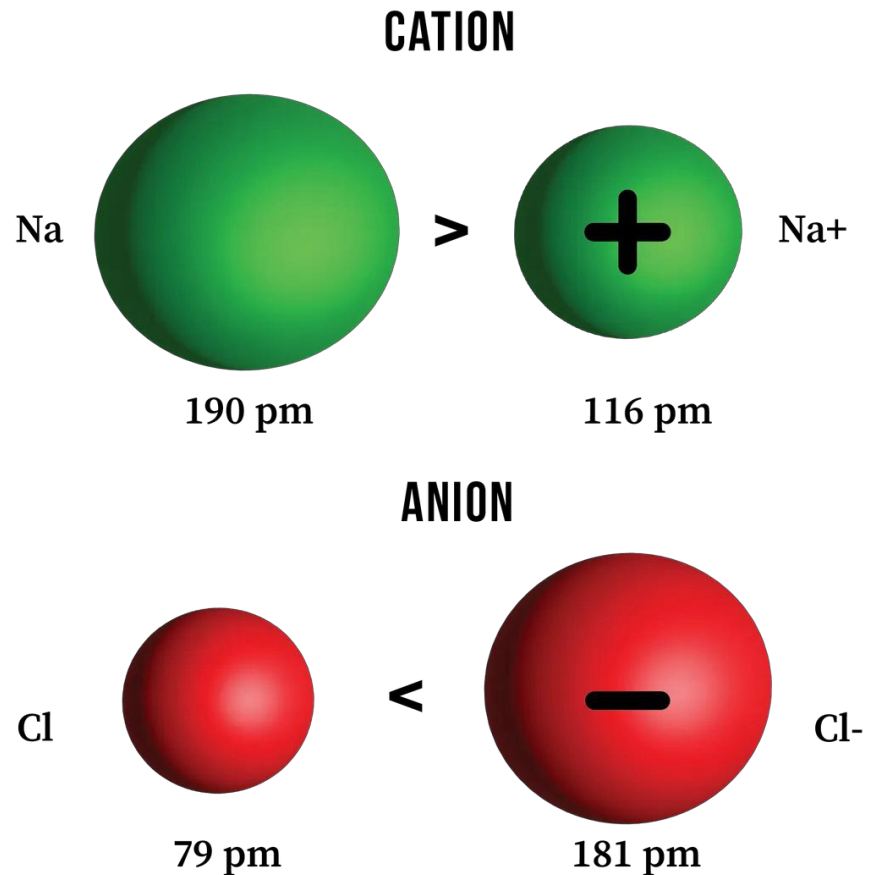
Calculated atomic radius (pm),
s-, *p*-, and *d*-block elements

■ *s* block ■ *p* block ■ *d* block ■ *f* block

1																	2
3	Transition metals																10
Alkali Metals																Chalcogens	
Alkaline Earth Metals	21	22										30	31				
	39	40										48	49				
55	57	*	72									80	81				
87	89	**	104									112					86
		*	58	Lanthanides													71
		**	90	Actinides													103



2. Periodic Trends : Ionic Radii



The size of an ion depends on its nuclear charge, the number of electrons it possesses, and the orbitals in which the valence electrons reside.

- Cations are smaller than their parent atoms
- Anions are larger than their parent atoms

ไอออนบวก $X^+ < X \rightarrow$ เสียอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ขนาดรัศมีลดลง

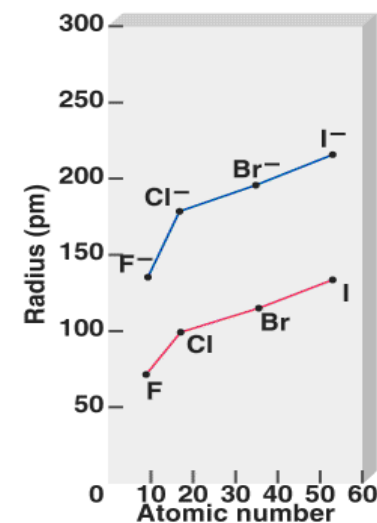
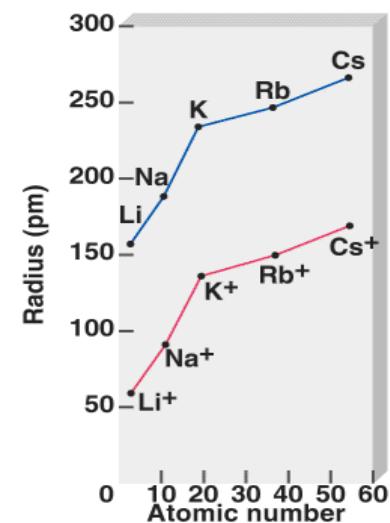
ไอออนลบ $X^- > X \rightarrow$ รับอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ขนาดรัศมีเพิ่มขึ้น

ไอออน (Ion) : อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ



Group 1A		Group 2A		Group 3A		Group 6A		Group 7A	
Li  1.28	Li ⁺  0.90	Be  0.96	Be ²⁺  0.59	B  0.84	B ³⁺  0.41	O  0.66	O ²⁻  1.26	F  0.57	F ⁻  1.19
Na  1.66	Na ⁺  1.16	Mg  1.41	Mg ²⁺  0.86	Al  1.21	Al ³⁺  0.68	S  1.05	S ²⁻  1.70	Cl  1.02	Cl ⁻  1.67
K  2.03	K ⁺  1.52	Ca  1.76	Ca ²⁺  1.14	Ga  1.22	Ga ³⁺  0.76	Se  1.20	Se ²⁻  1.84	Br  1.20	Br ⁻  1.82
Rb  2.20	Rb ⁺  1.66	Sr  1.95	Sr ²⁺  1.32	In  1.42	In ³⁺  0.94	Te  1.38	Te ²⁻  2.07	I  1.39	I ⁻  2.06

Note: measurements in pm



For ions carrying the same charge, the ionic radius increases as we move down a column.



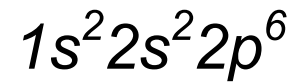
Ionic Radii

Isoelectronic series

กลุ่มของไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

ยิ่งมีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนมากเท่าไร ขนาดไอออนจะยิ่งเล็กลงเท่านั้น

(-) หมายความว่า ขนาดใหญ่



8 protons 10 electrons	9 protons 10 electrons	11 protons 10 electrons	12 protons 10 electrons	13 protons 10 electrons
O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
126 pm	119 pm	116 pm	86 pm	68 pm



ตัวอย่าง 6

จงสอบ

จงเรียงลำดับขนาดของไอออนจากเล็กไปใหญ่
 Rb^+ , Y^{3+} , Br^- , Sr^{2+} , Se^{2-} ลงบนตารางธาตุใหญ่
 55'

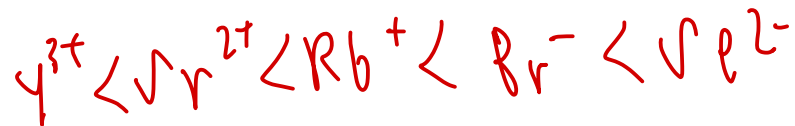


Diagram illustrating the periodic table with arrows indicating trends in atomic size:

- Upward arrow: Smaller
- Downward arrow: Larger
- Leftward arrow: Larger
- Rightward arrow: Smaller

The periodic table is color-coded by groups:

- Metals: Yellow
- Metalloids: Blue
- Nonmetals: Green

The periodic table is shown with the following elements highlighted in green (Nonmetals):

- 1A: H
- 2A: He
- 3A: B, Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
- 4A: C, Si, Ge, Sn, Pb
- 5A: N, P, As, Sb, Bi
- 6A: O, S, Se, Te, Po
- 7A: F, Cl, Br, I, At
- 8A: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

The periodic table is also shown with the following elements highlighted in blue (Metalloids):

- 3A: B, Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
- 4A: C, Si, Ge, Sn, Pb
- 5A: N, P, As, Sb, Bi
- 6A: O, S, Se, Te, Po
- 7A: F, Cl, Br, I, At
- 8A: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

The periodic table is also shown with the following elements highlighted in yellow (Metals):

- 1A: H
- 2A: He
- 3A: B, Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
- 4A: C, Si, Ge, Sn, Pb
- 5A: N, P, As, Sb, Bi
- 6A: O, S, Se, Te, Po
- 7A: F, Cl, Br, I, At
- 8A: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

The periodic table is also shown with the following elements highlighted in blue (Metalloids):

- 3A: B, Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
- 4A: C, Si, Ge, Sn, Pb
- 5A: N, P, As, Sb, Bi
- 6A: O, S, Se, Te, Po
- 7A: F, Cl, Br, I, At
- 8A: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

The periodic table is also shown with the following elements highlighted in yellow (Metals):

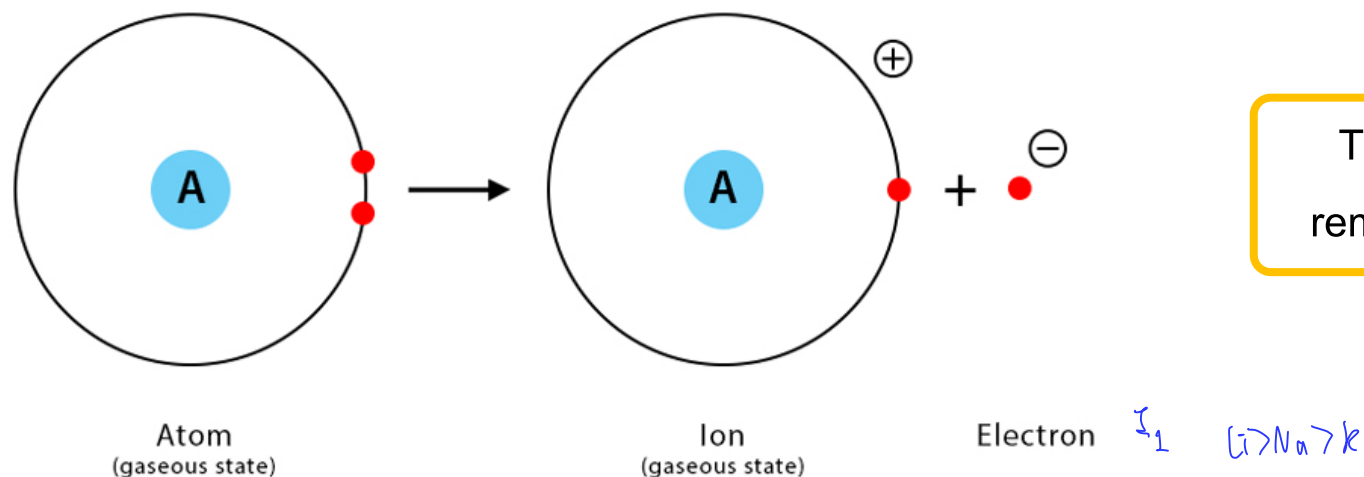
- 1A: H
- 2A: He
- 3A: B, Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
- 4A: C, Si, Ge, Sn, Pb
- 5A: N, P, As, Sb, Bi
- 6A: O, S, Se, Te, Po
- 7A: F, Cl, Br, I, At
- 8A: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

ดูดพลังงานเพื่อดึง e^- ออก

3. Periodic Trends : Ionization Energy (I)

พลังงานไอออไนเซชัน คือ ค่าพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) ออกจากอะตอมอิสระในสถานะพื้นที่อยู่สภาวะที่เป็นแก๊ส (ให้กลายเป็นไอออนบวก) จะบ่งบอกว่าอะตอมหรือไอออนนั้นสามารถเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายหรือยาก

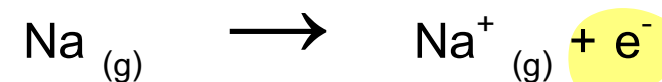
Ionization Energy



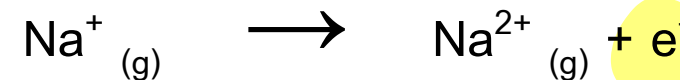
ChemistryLearner.com

พลังงานไอออไนเซชันมีค่าเป็น**บวกเสมอ** เนื่องจากทำการ**ดูดกลืน**พลังงานเพื่อดึง e^- ออก

The first ionization is the energy needed for remove the first electron from the neutral atom

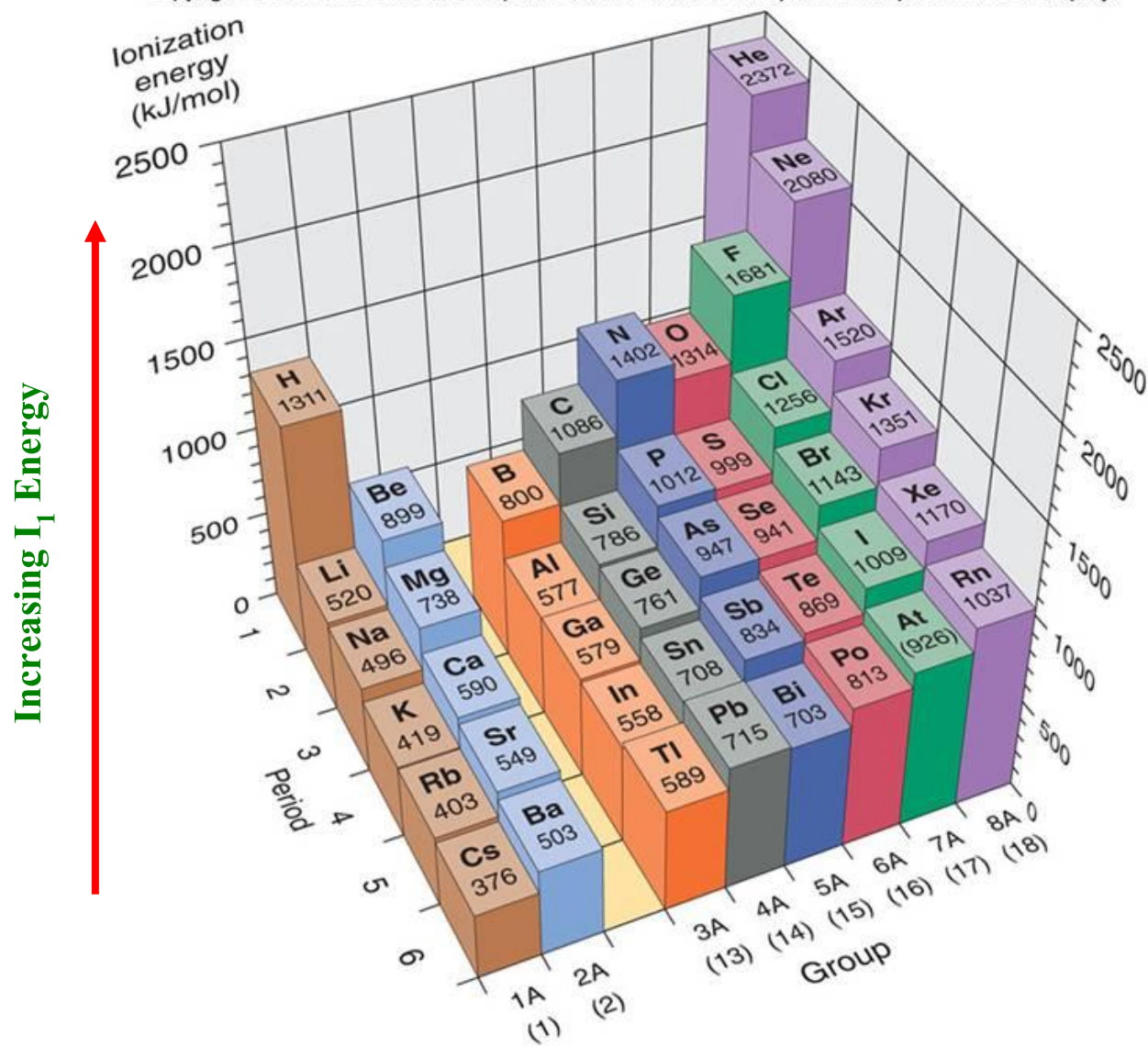


The second ionization is the energy needed for remove the second electron from the neutral atom



Increasing I_1 Energy

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



ธาตุในคาบเดียวกัน จะมีค่า I_1 เพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากขนาดของอะตอมจะเล็กลงตามคาบ ทำให้มีแรงดึงดูดระหว่าง นิวเคลียสกับอิเล็กตรอน (Z_{eff}) มีค่าเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอม

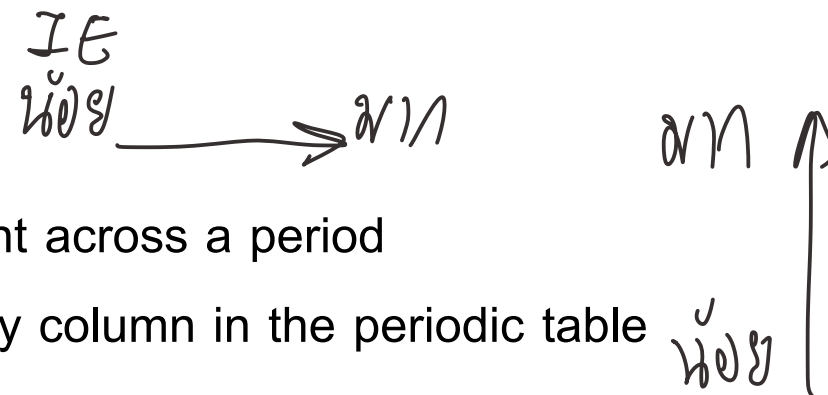
ธาตุในหมู่เดียวกัน จะมีค่า I_1 จะลดลง เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับพลังงานหลัก (n) ของเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส ทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนลดลง I_1 จึงมีค่าน้อย (อิเล็กตรอนหลุดได้ง่าย)

	2s	2p
Be 2	$\uparrow\downarrow$	$\square \square \square$
B 3	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \square \square$
C 4	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \square$
N 5	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$
O 6	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow$



Periodic Trends in First Ionization Energy

- I_1 generally increases as we move left to right across a period
- I_1 generally decreases as we move down any column in the periodic table
- The s- and p-block elements show a larger range of I_1 values than do the transition metal elements



As we move across a period, there is an increase in effective nuclear charge (Z_{eff}) and a decrease in atomic radius, causing the ionization energy to increase.

As we move down a column, the atomic radius increases, but the effective nuclear charge (Z_{eff}) increases only gradually. Therefore, the attraction between the nucleus and the electron decrease, causing the ionization energy to decrease.



ตัวอย่าง 7

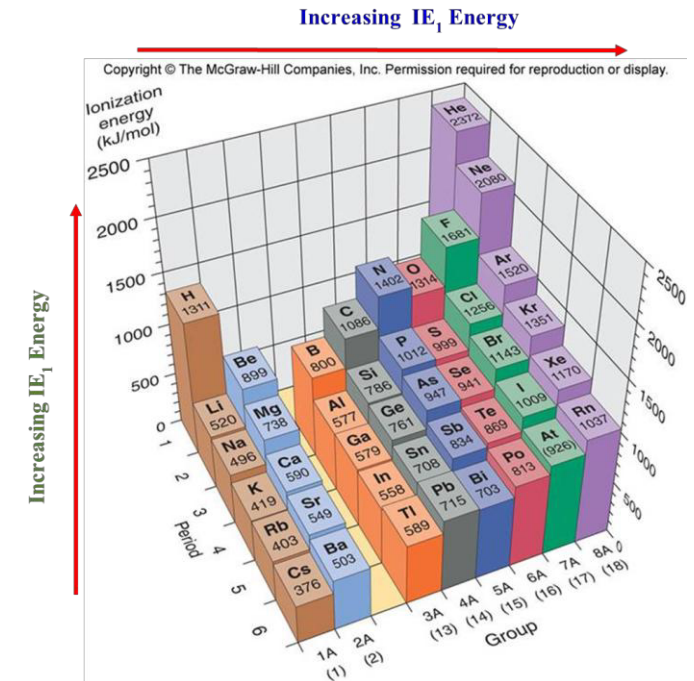
จงเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของธาตุต่อไปนี้

Ne, Na, P, Ar, K



K < Na < P < Ar < Ne

IE (+) $\log 20$

[illegible]



จงอธิบายเหตุผลของการใช้พลังงานที่มากกว่าของ Na^+

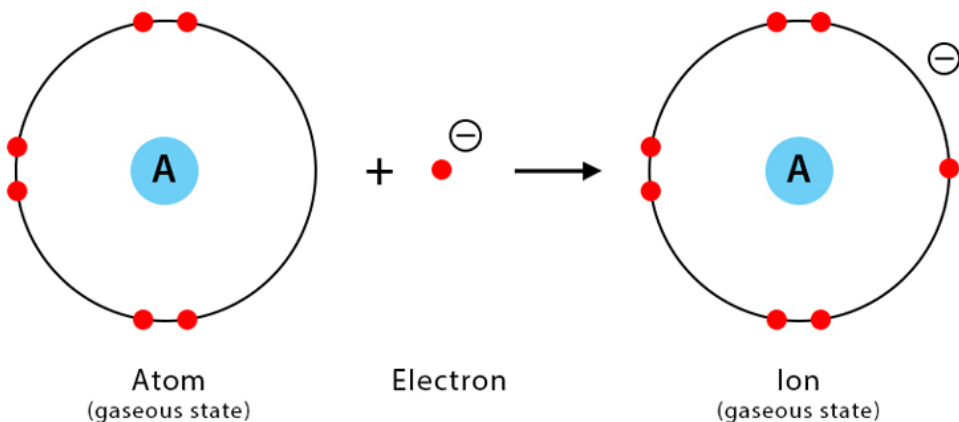
$$Na^+ \quad e^- \quad \text{eff annih} \quad Ne$$
35



4. Periodic Trends : Electron Affinity (EA)

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน คือ พลังงานที่อะตอมคายออกมาเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเข้ามา 1 ตัว (เป็นการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการรับอิเล็กตรอน)

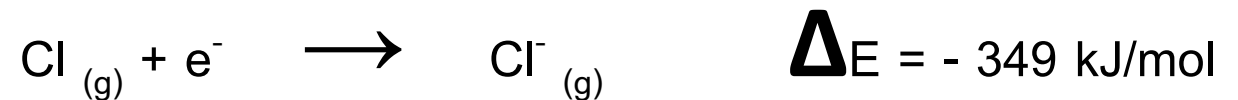
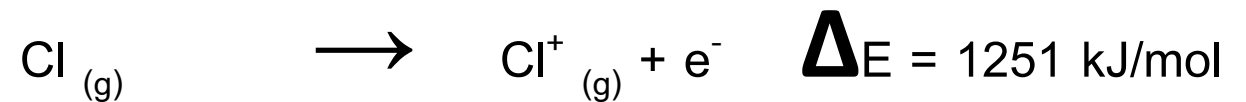
Electron Affinity



ChemistryLearner.com

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนมักมีค่าเป็นลบ
เนื่องจากทำการคายพลังงานเพื่อรับ e^-

IE
พลังงานไอออไนเซชัน แสดงพลังงานที่เปลี่ยนไปเมื่อ **เสีย e^-** *ค่า ⊕*
EA
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน แสดงพลังงานที่เปลี่ยนเมื่อ **รับ e^-** *ค่า ⊖*



Z_{eff} ↑ EA ↑
ยิ่งแรงดึงดูดระหว่างอะตอมกับอิเล็กตรอน (Z_{eff}) ที่รับมามากเท่าไร
ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น



Periodic Trends in Electron Affinity

- The halogens (Group 17) have the most negative EA.

หมู่ 17 ขาดอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนหมู่ 18 (เสถียรมาก)
หมู่ 17 จึงชอบที่จะรับอิเล็กตรอน ทำให้ EA ติดลบมากกว่าหมู่อื่น ๆ

- EA of Be, Mg, and Group 18 elements are highly positive.

การเติมอิเล็กตรอนเข้าไปจะต้องทำที่ออร์บิทัลที่มีพลังงานที่สูงกว่า
การเติมอิเล็กตรอนจึงทำได้ยาก ทำให้ค่า EA มีค่าเป็นบวกมาก ๆ



Periodic Trends in Electron Affinity

- Group 15 elements have EAs that are positive (N) or less negative than those of their neighbors to the left

หมู่ 15 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบบรรจุครึ่ง (Half filled) ใน p-orbitals ซึ่งมีความเสถียรพอตัว เมื่อทำการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาจึงทำให้เกิดแรงผลักและเสียความเสถียร จึงไม่ชอบรับอิเล็กตรอน

EA ลดลงจากบนลงล่าง และเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา

* ขนาดอะตอมเล็กและมีประจุนิวเคลียสสูงสุทธิมากรับอิเล็กตรอนเพิ่มได้ดี

Electron Affinity (EA) of Main-group Elements

Period	Group							
	1 (IA)	2 (IIA)	13 (IIIA)	14 (IVA)	15 (VA)	16 (VIA)	17 (VIIA)	18 (VIIIA)
1	1 H -73							2 He 48
2	3 Li -60	4 Be 48	5 B -27	6 C -122	7 N 7	8 O -141	9 F -328	10 Ne 116
3	11 Na -53	12 Mg 39	13 Al -43	14 Si -134	15 P -72	16 S -200	17 Cl -349	18 Ar 96
4	19 K -48	20 Ca -2	31 Ga -29	32 Ge -116	33 As -78	34 Se -195	35 Br -325	36 Kr 96
5	37 Rb -47	38 Sr 48	49 In -29	50 Sn -116	51 Sb -103	52 Te -190	53 I -295	54 Xe 77
6	55 Cs -46	56 Ba 29	81 Tl -19	82 Pb -35	83 Bi -91	84 Po -183	85 At -270	86 Rn 68

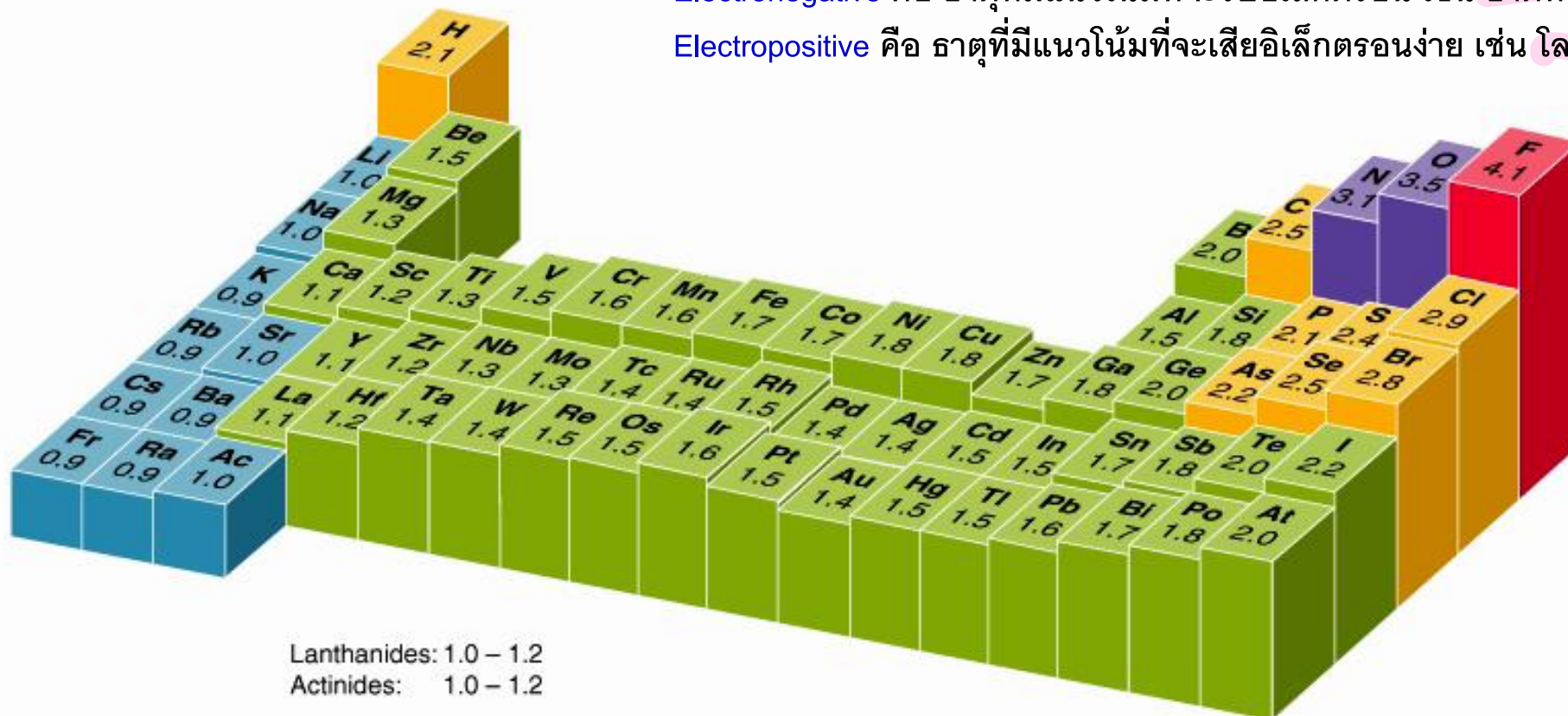


5. Periodic Trends : Electronegativity (EN)

อิเล็กโตรเนกาติวิตี คือ ค่าที่บอกถึงความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมตัวเองเพื่อใช้ในการสร้างพันธะ โดยธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงจะดึงอิเล็กตรอนคู่ที่ใช้ร่วมกันในการเกิดพันธะเข้าหาตัวเองได้มากกว่า

Electronegative คือ ธาตุที่มีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอน เช่น ธาตุที่อยู่ใกล้ F

Electropositive คือ ธาตุที่มีแนวโน้มที่จะเสียอิเล็กตรอนง่าย เช่น โลหะอัลคาไล

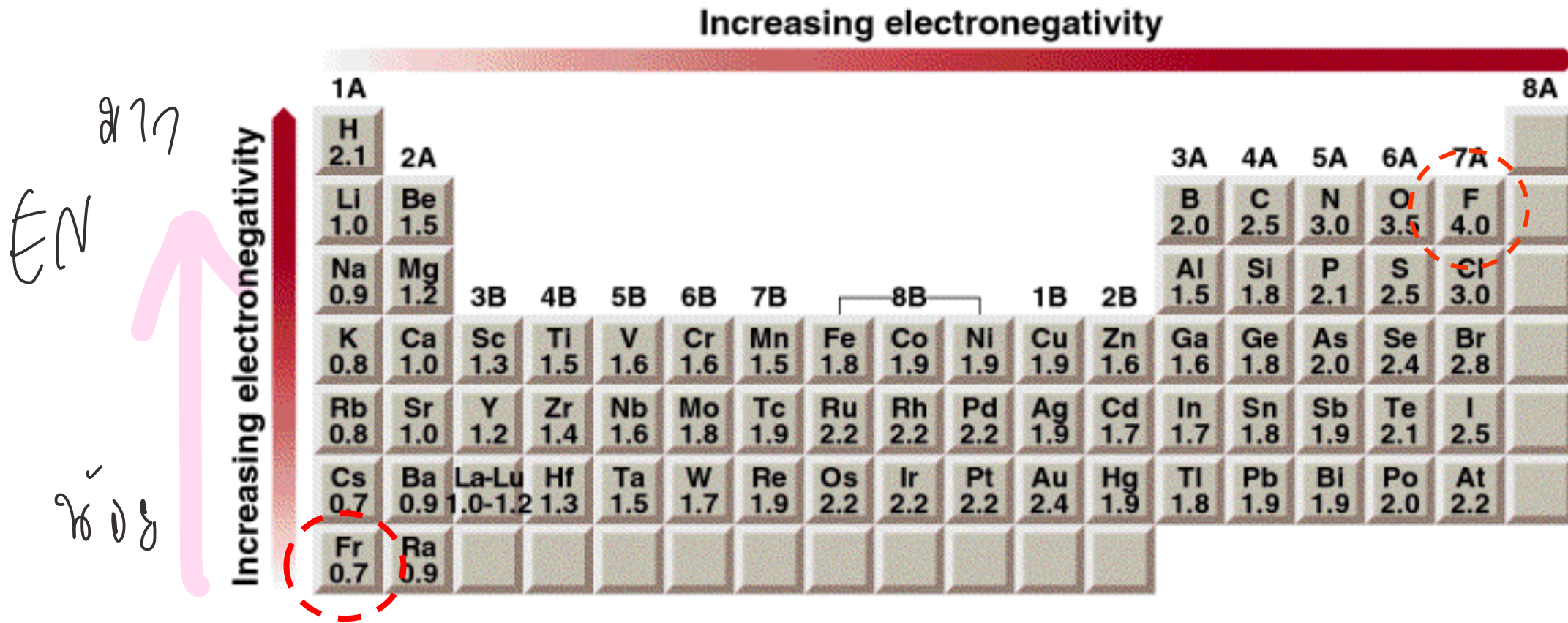


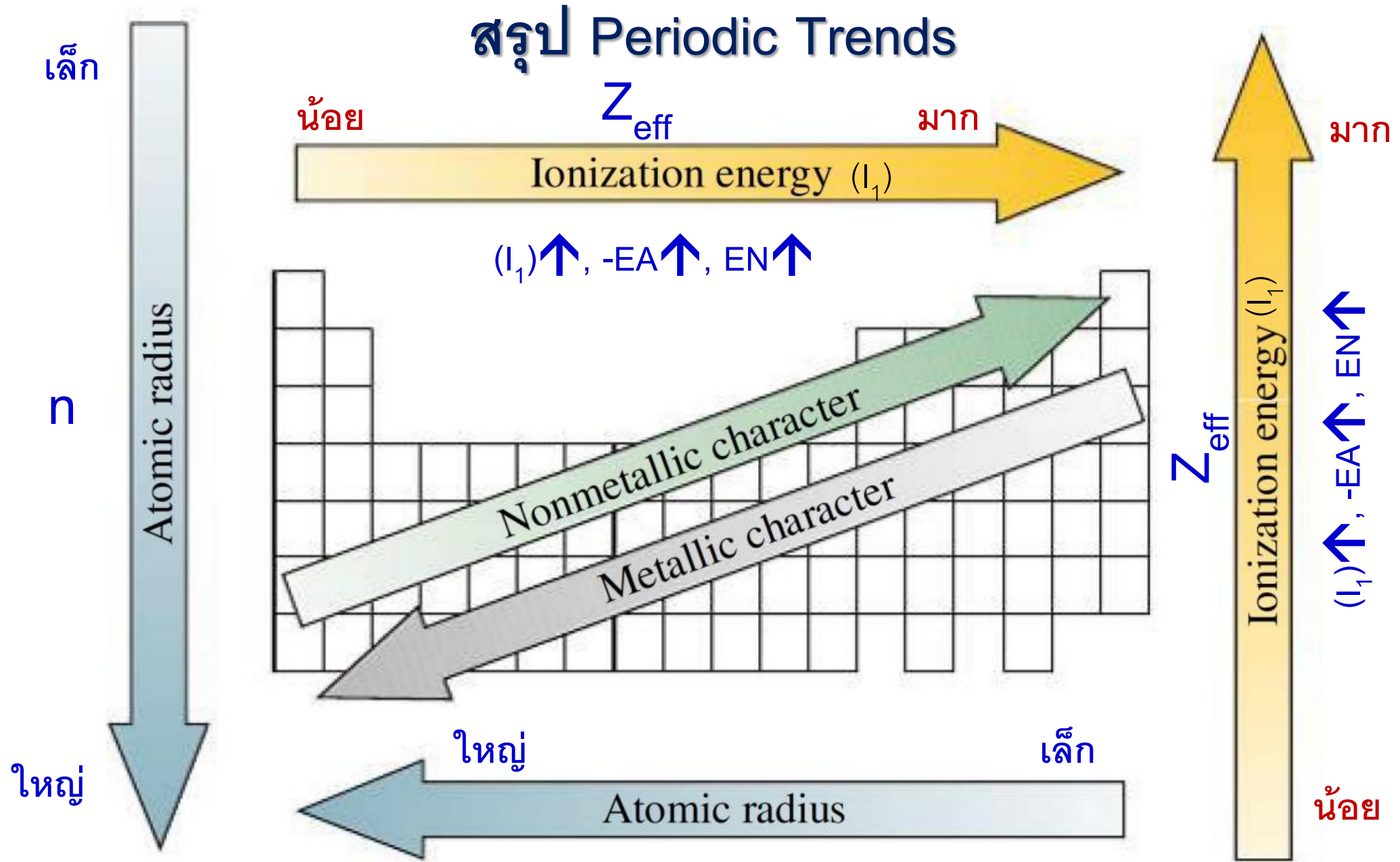


Periodic Trends in Electron Affinity

ลดลงตามหมู่ ค่า EN มีแนวโน้มลดลงจากบนลงล่างของตารางธาตุ เนื่องจากการเพิ่มระดับพลังงานของอิเล็กตรอน (n) จะมีผลทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่าลดลง เมื่อมีการสร้างพันธะกับอะตอมอื่น อิเล็กตรอนจึงมีแนวโน้มที่จะถูกดึงออกจากอะตอมได้ง่าย

เพิ่มขึ้นตามคาบ ค่า EN ของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม (Z) เนื่องจากธาตุในคาบเดียวกันมีขนาดอะตอมของธาตุลดลงทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่ามากขึ้น (Z_{eff}) เมื่อเกิดพันธะจะสามารถดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะให้เข้าใกล้นิวเคลียสได้มากจึงมีค่า EN สูง







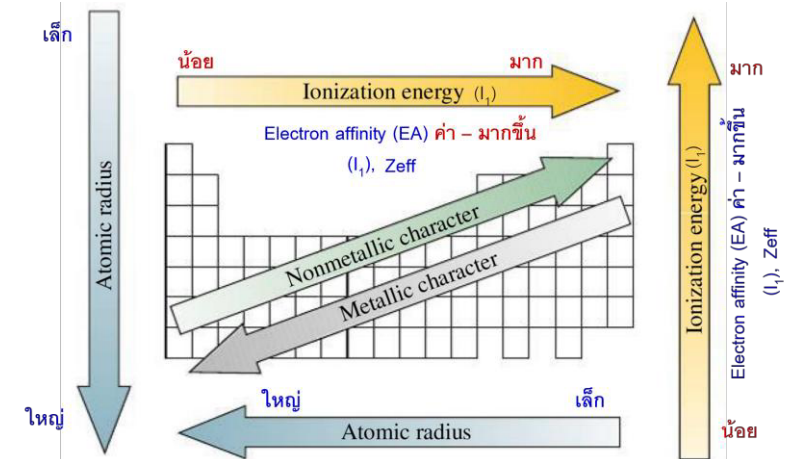
ตัวอย่าง 9

โจทย์

ธาตุ A และ ธาตุ B มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังแสดงด้านล่าง

A = [Kr] 5s² *sr 1A metal*B = [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² *Ge 4A Metalloid*

1. ธาตุใดจัดเป็นโลหะ *A*
2. ธาตุใดมีพลังงานไอออไนเซชัน (I) สูงกว่า *B*
3. ธาตุใดมีขนาดรัศมีอะตอมมากกว่า *A*
4. ธาตุใดมีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน -(EA) มากกว่า *B*
5. ธาตุใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) มากกว่า *B*



	1A 1																	8A 18
	1 H 1s ¹		2A 2															2 He 1s ²
Core	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²																
[He]	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²						8B 9	10	1B 11	2B 12	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶	
[Ne]	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶
[Ar]	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ² 4d ³	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁶	45 Rh 5s ¹ 4d ⁷	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶
[Kr]	55 Rb 5s ¹	56 Sr 5s ²	71 Lu 5d ¹	72 Hf 5d ²	73 Ta 5d ³	74 W 5d ⁴	75 Re 5d ⁵	76 Os 5d ⁶	77 Ir 5d ⁷	78 Pt 5d ⁹	79 Au 5d ¹⁰	80 Hg 5d ¹⁰	81 Tl 5d ¹⁰ 6s ¹	82 Pb 5d ¹⁰ 6s ²	83 Bi 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³	84 Po 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴	85 At 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	86 Rn 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
[Xe]	55 Rb 5s ¹	56 Sr 5s ²	71 Lu 5d ¹	72 Hf 5d ²	73 Ta 5d ³	74 W 5d ⁴	75 Re 5d ⁵	76 Os 5d ⁶	77 Ir 5d ⁷	78 Pt 5d ⁹	79 Au 5d ¹⁰	80 Hg 5d ¹⁰	81 Tl 5d ¹⁰ 6s ¹	82 Pb 5d ¹⁰ 6s ²	83 Bi 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³	84 Po 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴	85 At 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	86 Rn 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
[Rn]	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴	104 Rf 7s ² 5f ¹⁴	105 Db 7s ² 5f ¹⁴	106 Sg 7s ² 5f ¹⁴	107 Bh 7s ² 5f ¹⁴	108 Hs 7s ² 5f ¹⁴	109 Mt 7s ² 5f ¹⁴	110 Ds 7s ² 5f ¹⁴	111 Cn 7s ² 5f ¹⁴	112 Nh 7s ² 5f ¹⁴	113 Fl 7s ² 5f ¹⁴	114 Mc 7s ² 5f ¹⁴	115 Lv 7s ² 5f ¹⁴	116 Ts 7s ² 5f ¹⁴	117 Og 7s ² 5f ¹⁴	118 Og 7s ² 5f ¹⁴
			Lanthanide series															
[Xe]	57 La 5d ¹	58 Ce 5d ¹	59 Pr 5d ¹	60 Nd 5d ¹	61 Pm 5d ¹	62 Sm 5d ¹	63 Eu 5d ¹	64 Gd 5d ¹	65 Tb 5d ¹	66 Dy 5d ¹	67 Ho 5d ¹	68 Er 5d ¹	69 Tm 5d ¹	70 Yb 5d ¹				
	Actinide series																	
[Rn]	89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ³	92 U 7s ² 5f ³	93 Np 7s ² 5f ⁴	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷	97 Bk 7s ² 5f ⁷	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴				
			Metals Metalloids Nonmetals															



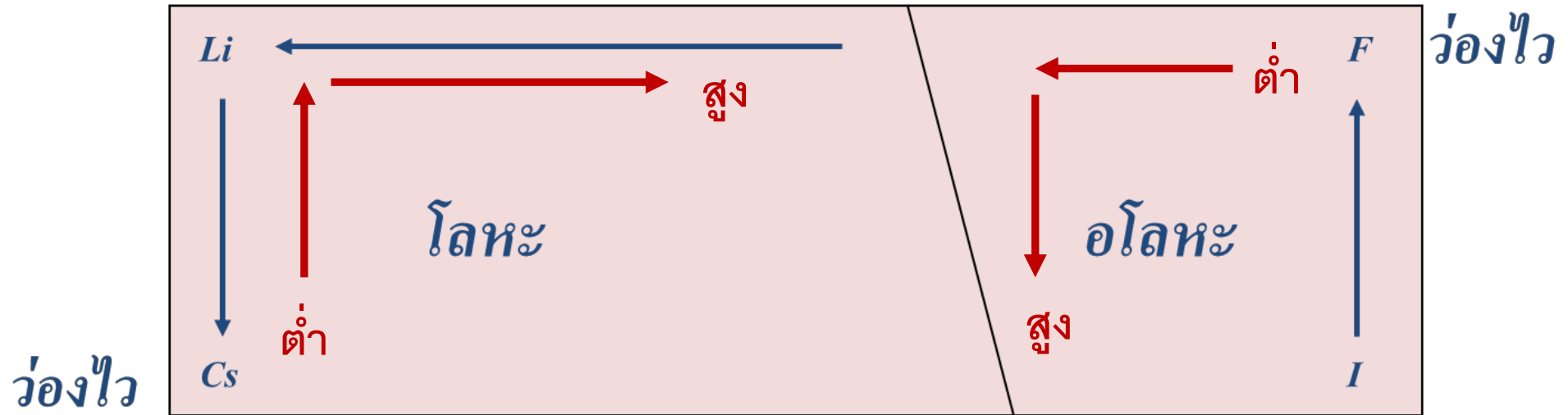
Metals vs. Nonmetals vs. Metalloids

โลหะ (Metals)	อโลหะ (Nonmetals)
มีความมันวาว มีหลายสี (ส่วนใหญ่เป็นสีเงิน)	ไม่มันวาว มีหลายสี
ที่สภาวะของแข็ง สามารถถูกตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้	ที่สภาวะของแข็ง มีความเปราะ
นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี	นำความร้อนและไฟฟ้าได้ไม่ดี
สารประกอบออกไซด์เป็นของแข็งไอออนิก มีฤทธิ์เป็นเบส	สารประกอบออกไซด์เป็นสารประกอบโมเลกุล มักเป็นกรด
มักเกิดเป็นไอออนบวก (cation) ในสารละลาย	มักเกิดเป็นไอออนลบ (anion / oxyanion) ในสารละลาย

กึ่งโลหะ (Metalloids) จะมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ และมีสมบัติบางประการคล้ายอโลหะ



ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา



โลหะพิจารณาจากค่า I_1 ถ้า I_1 ต่ำ $\rightarrow$ ว่องไวสูง $\uparrow$ ให้อิเล็กตรอนง่าย
อโลหะพิจารณาจากค่า EN ถ้า I_1 ต่ำ $\rightarrow$ ว่องไวสูง $\uparrow$ รับอิเล็กตรอนง่าย

จุดเดือดจุดหลอมเหลว

ถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีค่ามากจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะมีค่าสูง



Self study



1

Metals

สมบัติทั่วไป

- ส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (ยกเว้นปรอท)
- มีความมันวาว สามารถถูกตีเป็นแผ่น (Malleable) หรือถูกดึงเป็นเส้นได้ (Ductile)
- สามารถนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
- มีจุดหลอมเหลวที่สูงมาก
- มีพลังงานไอออไนเซชันต่ำ *ง่าย - ง่าย*
- มักเกิดเป็นไอออนบวก (Cations) ได้ง่าย
- มักเกิดถูกออกซิไดซ์ (ทำให้เสียอิเล็กตรอน) ได้ง่าย

TYPES OF METALS





1 Metals

Oxidation states

- The charge on any alkali metal ion in a compound is always +1
- The charge on any alkaline earth metal ion in a compound is always +2
- Transition metals can form more than one cation

1A	2A	Transition metals										3A	4A	5A	6A	7A	8A
H ⁺																H ⁻	N O B L E G A S E S
Li ⁺														N ³⁻	O ²⁻	F ⁻	
Na ⁺	Mg ²⁺											Al ³⁺		P ³⁻	S ²⁻	Cl ⁻	
K ⁺	Ca ²⁺	Sc ³⁺	Ti ⁴⁺	V ⁵⁺ V ⁴⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺ Mn ⁴⁺	Fe ²⁺ Fe ³⁺	Co ²⁺ Co ³⁺	Ni ²⁺	Cu ⁺ Cu ²⁺	Zn ²⁺				Se ²⁻	Br ⁻	
Rb ⁺	Sr ²⁺								Pd ²⁺	Ag ⁺	Cd ²⁺		Sn ²⁺ Sn ⁴⁺	Sb ³⁺ Sb ⁵⁺	Te ²⁻	I ⁻	
Cs ⁺	Ba ²⁺								Pt ²⁺	Au ⁺ Au ³⁺	Hg ₂ ²⁺ Hg ²⁺		Pb ²⁺ Pb ⁴⁺	Bi ³⁺ Bi ⁵⁺			



1 Metals

ปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

- Metal + Nonmetal = Ionic substance
- Metal oxides
 - มักละลายน้ำได้น้อย
 - เมื่อละลายในน้ำ (H_2O) จะได้สารละลายที่เป็นเบส เนื่องจากเกิดไฮดรอกไซด์ไอออน (Hydroxide ion, OH^-)
 - เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด จะได้เกลือ (Salt) และ น้ำ (H_2O)



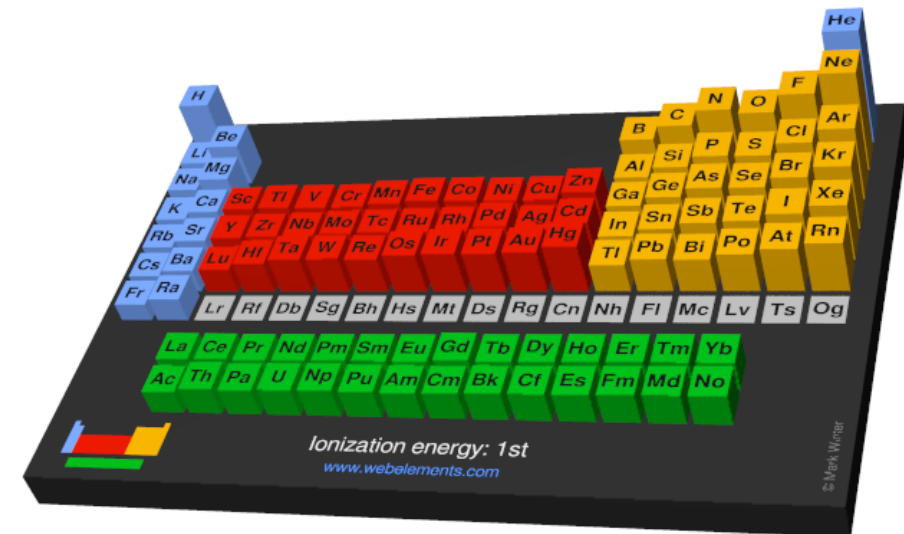


Alkali metals

- ของแข็งสีเงินมันวาว มีความอ่อนนุ่ม
- นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
- มีขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้น และมีพลังงานไอออไนเซชันลดลง เมื่อเลขคาบมากขึ้น
- เป็นหมู่ที่มีพลังงานไอออไนเซชันอันดับหนึ่งต่ำสุด จึงสามารถเสียอิเล็กตรอนวงนอกได้ง่าย ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็ว และพร้อมเกิดไอออน +1
- อยู่ในธรรมชาติในรูปของสารประกอบไอออนิก

IE

↑
พอๆ





Alkali metals

คายพลังงาน

- ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ โดยเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน และได้สารละลายโลหะไฮดรอกไซด์ + แก๊สไฮโดรเจน



- ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับออกซิเจน (O₂) เกิดเป็น
 - โลหะออกไซด์ $4 Li + O_2 \rightarrow 2 Li_2O$
 - โลหะเปอร์ออกไซด์ $2 Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$
 - โลหะซูเปอร์ออกไซด์ $K + O_2 \rightarrow KO_2$





Alkaline earth metals

IE

- มีลักษณะคล้ายโลหะหมู่ 1 แต่จะแข็งและหนาแน่นกว่า และสามารถหลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า
- พลังงานไอออไนเซชันอันดับหนึ่งสูงกว่าหมู่ 1 จำให้ทำปฏิกิริยาได้ช้ากว่า
- มักเสีย 2 อิเล็กตรอน จาก s orbitals เพื่อเกิดไอออน +2
- เมื่อเลขคาบมากขึ้น จะเริ่มปฏิกิริยากับน้ำได้ดีขึ้น
- เมื่อเลขคาบมากขึ้น จะยังทำปฏิกิริยากับโลหะได้ดีขึ้น

Alkaline earth metals



Beryllium (Be)



Magnesium (Mg)



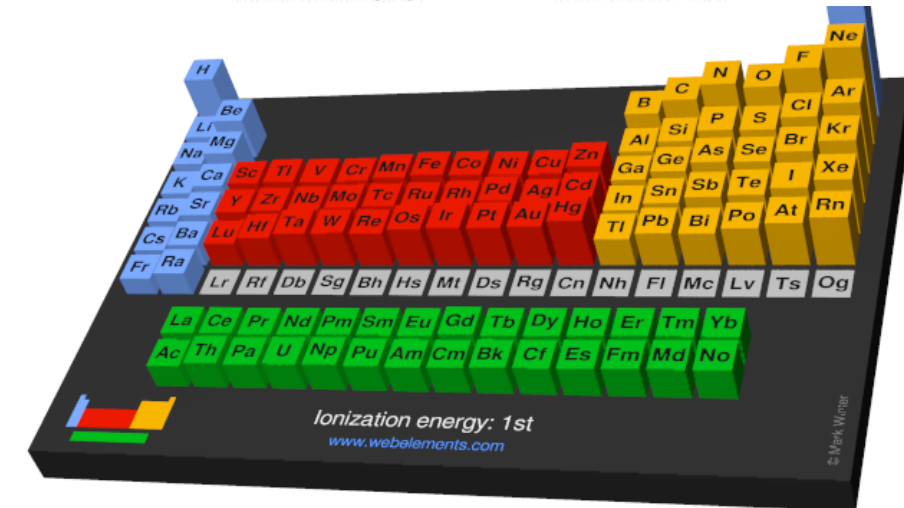
Calcium (Ca)



Strontium (Sr)



Barium (Ba)





2 Nonmetals



Cl_2



I_2



Diamond



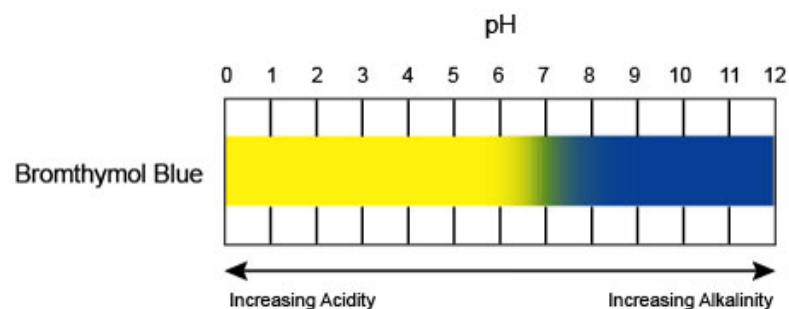
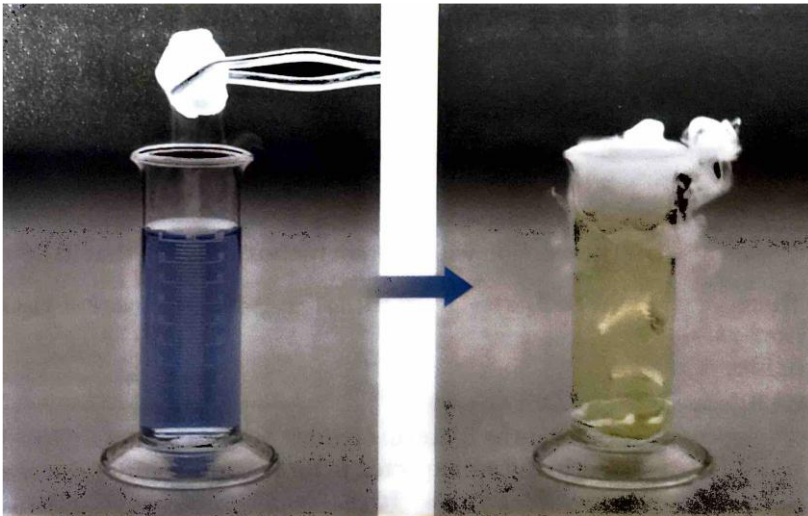
Brimstone

สมบัติทั่วไป

- พบได้ในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- ของแข็งไม่มันวาว
- นำความร้อนและไฟฟ้าได้ไม่ดี
- อโลหะ 7 ตัวที่มักอยู่ในธรรมชาติในรูป diatomic molecules
 - รูปแก๊ส H_2 N_2 O_2 F_2 และ Cl_2
 - รูปของเหลว Br_2
 - รูปของแข็งระเหยง่าย I_2
- อโลหะอื่นๆ มักอยู่ในรูปของแข็งที่...
 - มีความแข็ง เช่น เพชร (Diamond)
 - อ่อนนิ่ม เช่น กำมะถัน (Brimstone)



2 Nonmetals



ปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

- อโลหะมีค่า EA สูงมาก จึงมักทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ โดยจะรับจำนวนอิเล็กตรอนแค่พอเต็ม p-orbitals ให้เต็มเท่านั้น

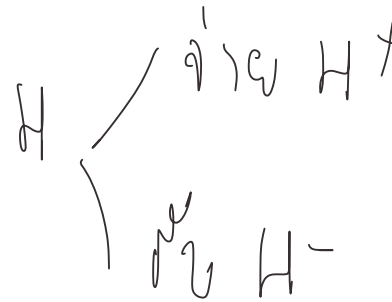
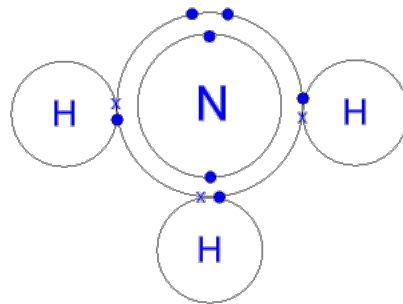
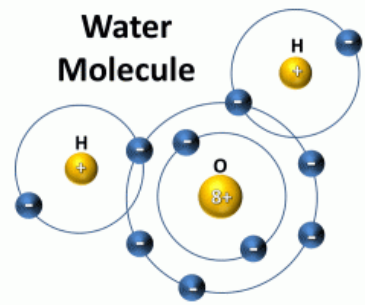


- อโลหะ + อโลหะ = สารประกอบโมเลกุล ที่เป็นแก๊สของเหลว หรือของแข็งที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ
- Nonmetal oxides ทำปฏิกิริยากับน้ำ (H_2O) ได้กรด

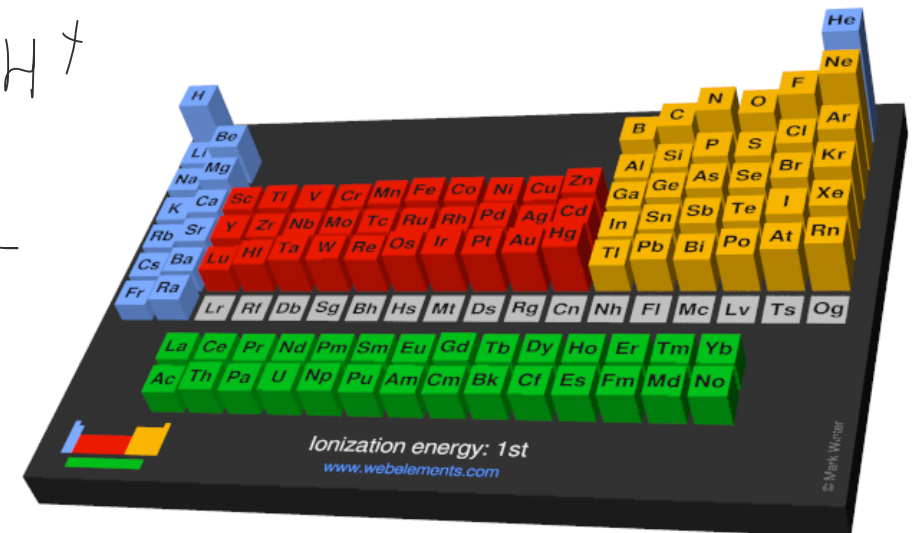
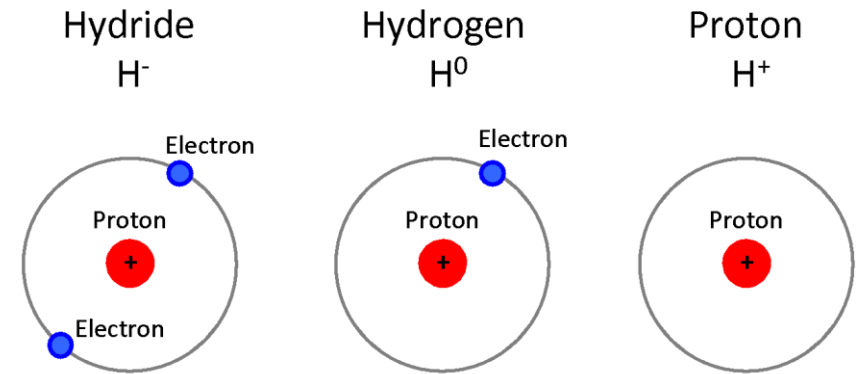


Hydrogen

- ไฮโดรเจนจัดเป็นอโลหะ เนื่องจากมีพลังงานไอออไนเซชันสูงกว่าโลหะ
- อยู่ในธรรมชาติในรูป diatomic gas ที่ไม่มีสี
- ทำปฏิกิริยารวดเร็วกับอโลหะส่วนใหญ่ได้สารประกอบโมเลกุล (แอร์อิเล็กตรอน)

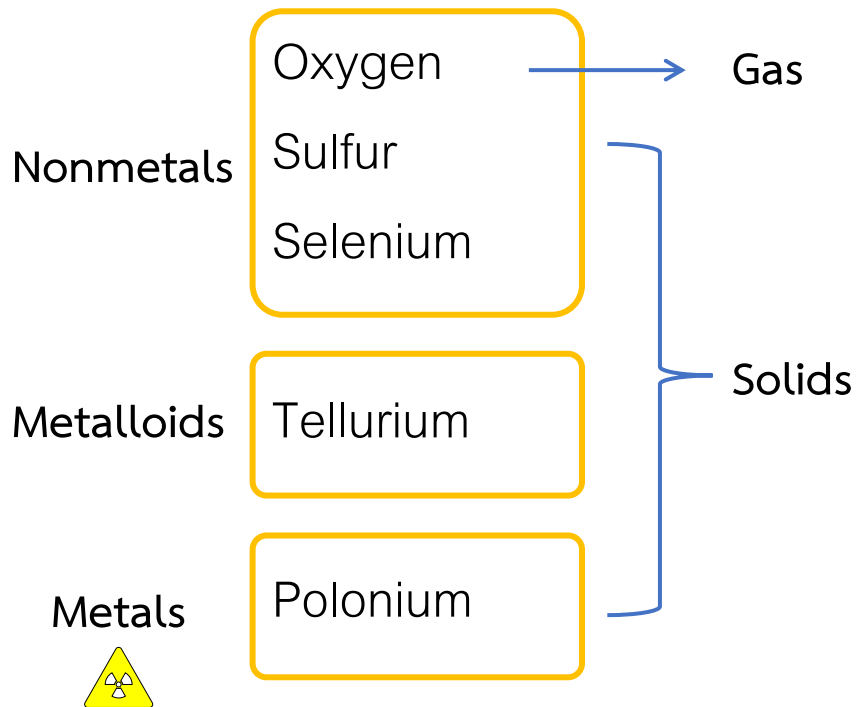


- เมื่อมีน้ำ จะจ่ายอิเล็กตรอนออกและเกิดเป็นไอออน H^+
- สามารถรับอิเล็กตรอน เกิดเป็นไฮไดรด์ไอออน (Hydride, H^-)





Group 16

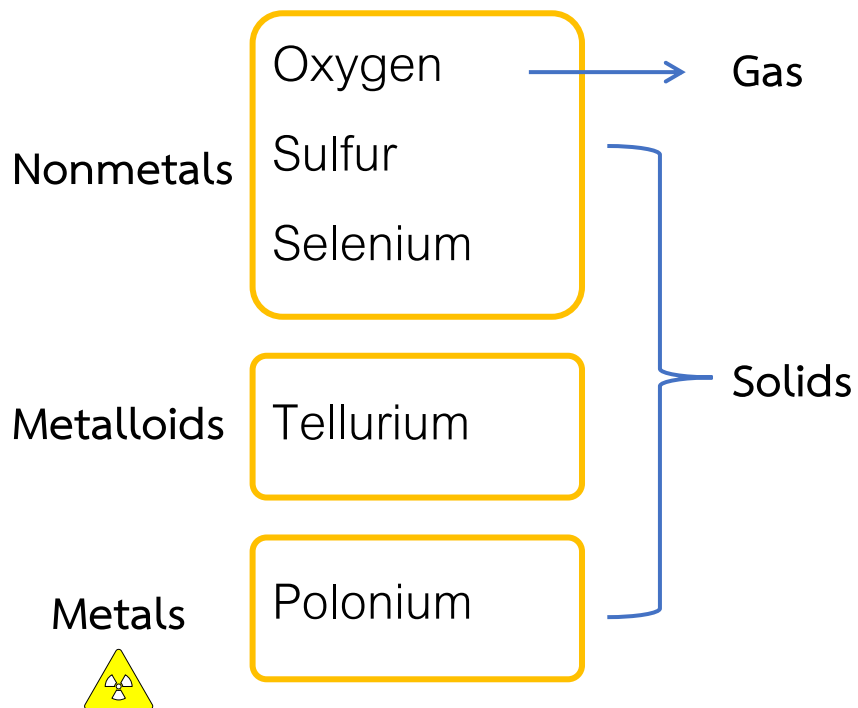


ออกซิเจน

- ตามธรรมชาติพบในรูป O_2 (Dioxygen หรือ Oxygen) และ O_3 (Ozone)
- Oxygen gas (O_2)
 - ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
 - มีในบรรยากาศทั่วไปประมาณ 21%
- Ozone (O_3)
 - ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นฉุน
 - สามารถดูดกลืน UV มีประโยชน์ที่บรรยากาศโลกชั้นบน
 - จัดเป็นมลพิษทางอากาศที่ชั้นบรรยากาศทั่วไป และกระตุ้นการเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่น ๆ ได้
 - เป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีมาก นิยมใช้ในงานฆ่าเชื้อโรค / บำบัดน้ำเสียและอากาศ
- ไอออนของออกซิเจน
 - พบได้บ่อยในรูปไอออน -2 (O^{2-})
 - รูปอื่น เช่น O_2^{2-} (เปอร์ออกไซด์) และ O_2^- (ซูเปอร์ออกไซด์)

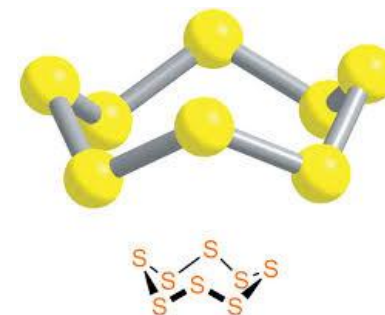


Group 16



ซัลเฟอร์

- ตามธรรมชาติ พบได้หลายรูป แต่รูปที่พบมากที่สุดเป็นของแข็งสีเหลือง (S_8) ที่อะตอมของซัลเฟอร์จัดเรียงเป็นเป็นวง (Octasulfur)
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (S^{2-} , ซัลไฟด์)
- ซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ดี เกิดเป็นโลหะซัลไฟด์
- สามารถถูกเผาไหม้ในสภาวะมีออกซิเจน เกิดเป็น SO_2 ซึ่งจัดเป็นมลพิษทางอากาศ



เซเลเนียม

- พบได้ยากในธรรมชาติ มีความสำคัญต่อชีวิตที่ความเข้มข้นต่ำ แต่เป็นพิษที่ความเข้มข้นสูง
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (Se^{2-} , เซเลไนด์)

เทลลูเรียม

- พบได้ยากในธรรมชาติ และมีโครงสร้างที่ซับซ้อน
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (Te^{2-} , เทลลูไรด์)



Group 17

Nonmetals

Fluorine

Chlorine

Bromine

Iodine

Gas

Liquid

Solid

อยู่หมู่ 17
แต่ไม่นับ

Astatine

Tennessine



ฮาโลเจน (Halogens)

- จุดหลอมเหลวและจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม (Atomic number)
- พบในธรรมชาติในรูปของ Diatomic molecule
- เป็นหมู่มีค่า EA ตีลบมาก ๆ จึงพบไอออนของหมู่ 17 อยู่ในรูปของ -1
- ฟลูออรีน (F_2)
 - F_2 สามารถดึงอิเล็กตรอนออกจากเกือบทุกสารที่เข้าสัมผัส
 - ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีการคายความร้อนสูงมาก
- คลอรีน (Cl_2)
 - นิยมใช้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม
 - ใช้ในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค
- ฮาโลเจนสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะได้เป็นสารประกอบไอออนิกเฮไลด์
- ฮาโลเจนสามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน เกิดเป็นกรดแก่ (ยกเว้น HF ที่เป็นกรดอ่อน)



Group 18

Nonmetals

Helium

Neon

Argon

Krypton

Xenon

Radon

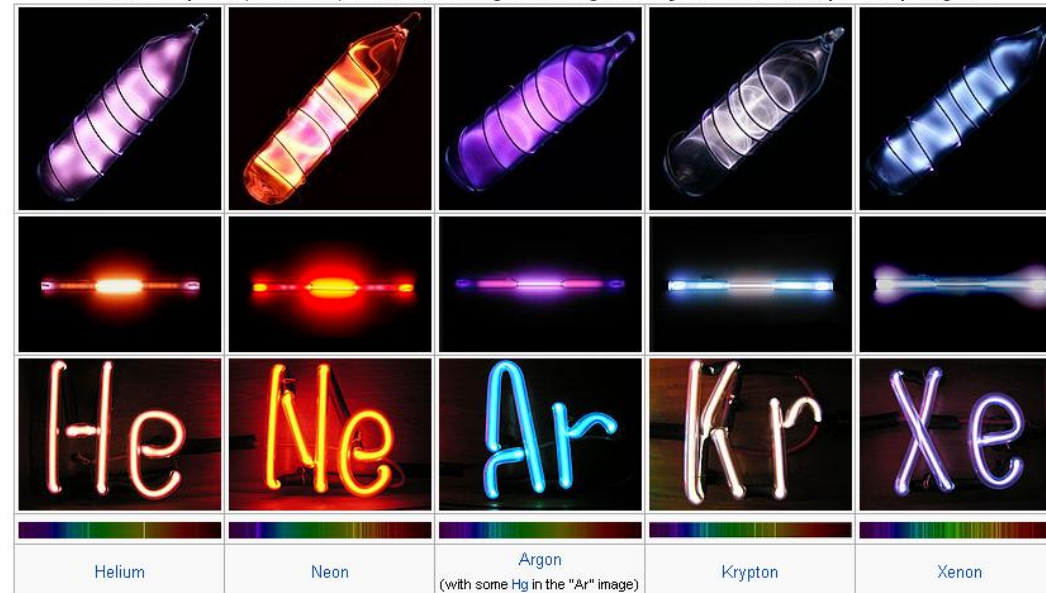


Gas

แก๊สเฉื่อย (Noble gases หรือ Inert gases)

- ทุกธาตุในหมู่ 18 จัดเป็น Monatomic (อยู่ในธรรมชาติในรูปของอะตอมเดี่ยว)
- Completely filled s and p orbitals
- มีพลังงานไอออไนเซชันที่สูงมาก และค่อย ๆ ลดลงเมื่อเลขคาบเพิ่มขึ้น
- ไม่ทำปฏิกิริยาในสภาวะปกติ

Colors and spectra (bottom row) of electric discharge in noble gases; only the second row represents pure gases.





3 Metalloids

สมบัติทั่วไป

- สมบัติบางประการคล้ายกับโลหะ แต่ไม่ครบทุกประการ
- ของแข็ง บางชนิดมีลักษณะเป็นมันวาว บางชนิดมีลักษณะทึบแสง
- เปราะ ไม่เหนียวเหมือนโลหะ
- นำไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิปกติ และนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
- ตัวอย่างธาตุกึ่งโลหะ ได้แก่ โบรอน (B), ซิลิคอน (Si), เจอร์เมเนียม (Ge), อาร์เซนิก (As), พลวง (Sb), เทลลูเรียม (Te) และโพโลเนียม (Po)
- นิยมนำมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors)

